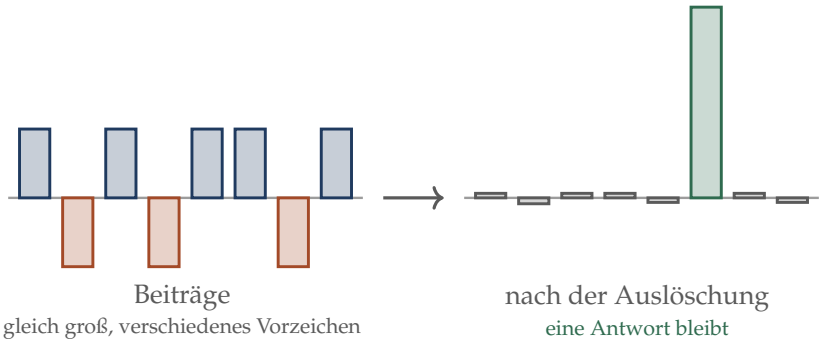
INFORMATIK VON GRUND AUF — BAND 15

Die Auslöschung der Irrwege

Eine vollständige Einführung in die Quanteninformatik



Vom Qubit bis zur Fehlerkorrektur

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Informatik von Grund auf — Band 15
Die Auslöschung der Irrwege · Quanteninformatik

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`
Schwesterreihe: *Mathematik von Grund auf*, `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Informatik von Grund auf, Band 15: Die Auslöschung der Irrwege*. Fassung 1.0.0.
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.0, Oktober 2026. 156 Seiten.

Stand der Forschung: August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Grundlagen **9**

1 Das Qubit **11**

2 Gatter und Schaltungen **19**

3 Verschränkung **27**

II Die Verfahren **35**

4 Interferenz als Rechenprinzip **37**

5 Die Quanten-Fouriertransformation **43**

6 Shors Algorithmus **51**

7 Grovers Algorithmus **59**

III Grenzen und Anschluss **67**

8 Was nicht geht **69**

9 Quanteninformationstheorie **77**

10 Quantenkryptographie **85**

IV Umsetzung **93**

11 Dekohärenz und Rauschen **95**

12 Fehlerkorrektur **103**

13 Bauformen **111**

V Bilanz **119**

14 Was gilt und was behauptet wird **121**

15 Der Stand im Jahr 2026 **129**

VI Anhang **135**

A Formeln und Zahlen **137**

B Landkarte des Bandes **143**

C Glossar **145**

D Zeittafel **147**

E Kommentierte Quellen **149**

Vorwort: Rechnen mit Amplituden

Dieser Band handelt von Rechnern, deren Bausteine den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen. *Er beginnt mit der Berichtigung eines Missverständnisses, das fast jede populäre Darstellung enthält.*

Was ein Quantenrechner nicht tut

Die falsche Erklärung	„Er probiert alle Möglichkeiten gleichzeitig aus“
Warum falsch	Bei der Messung erhält man **eine** zufällige Möglichkeit, nicht die richtige
Die richtige Erklärung	Er ordnet die Rechnung so, dass sich die **falschen Wege gegenseitig auslöschen**

Der Unterschied ist nicht sprachlich. Ein Zustand über n Qubits trägt 2^n Amplituden; das Auslesen liefert n bit. Alles, was der Rechner leistet, muss also in dieser einen Messung ankommen — und dafür muss die Wahrscheinlichkeit der richtigen Antwort vorher groß gemacht worden sein.

Warum Amplituden mehr können als Wahrscheinlichkeiten.

	Wahrscheinlichkeit	**Amplitude**
Wertebereich	$[0, 1]$	**komplexe Zahl**
Summenregel	$\sum p_i = 1$	$\sum \lvert a_i \rvert^2 = 1$
Zwei Wege	$p_1 + p_2$	$\lvert a_1 + a_2 \rvert^2$
Können sich aufheben	nein	**ja**

Die letzte Zeile ist der ganze Unterschied. Zwei Wege zu einem Ergebnis machen es in der Wahrscheinlichkeitsrechnung stets wahrscheinlicher. Bei Amplituden können sie einander auslöschen — und genau darauf beruht jeder Quantenalgorithmus dieses Bandes.

Das Titelbild zeigt es: links acht gleich große Beiträge mit verschiedenem Vorzeichen, rechts das Ergebnis ihrer Überlagerung. Sieben löschen sich weg, einer bleibt. Die Kunst besteht darin, eine Rechnung zu finden, bei der genau die falschen Antworten die auslöschenden sind.

Die Stellung im Gesamtbild

	Bände 0–14	Band 15
Physik ist	**Umsetzungs-ebene**	**Teil der Rechenvorschrift**
Zwischen-werte	lesbar	nicht lesbar
Kopieren	selbst-verständlich	**unmöglich**
Fehler	diskret	stetig
Ausgabe	bestimmt	**Wahrscheinlich-keitsverteilung**

Die erste Zeile beschreibt die Umkehrung zu Band 14. Dort war die Biologie die Ebene, auf der ein Rechenvorgang umgesetzt wird; hier bestimmt die Physik, welche Operationen es überhaupt gibt. Ein Quantengatter ist nicht eine Bauweise für eine gedachte Operation, sondern die Operation selbst.

Die dritte Zeile ist folgenreicher, als sie aussieht. In Band 5 war das Kopieren eines Zustands so selbstverständlich, dass niemand es erwähnte. Hier ist es beweisbar unmöglich, und daran scheitert jedes naheliegende Verfahren zur Fehlerkorrektur — Kapitel 12 zeigt den Ausweg.

Was dieses Buch will

Erstens: Alles durchrechnen.
Zustände, Gatter, Verschränkung, die Fouriertransformation, Shor und Grover werden an kleinen Beispielen mit zwei bis vier Qubits vollständig ausgerechnet. Wer Grovers Verfahren einmal von Hand durch drei Runden geschoben hat, sieht danach, woher die Wurzel kommt.

Zweitens: Ansprüche prüfen.

> *Kaum ein Gebiet der Informatik ist so von Übertreibungen begleitet. Kapitel 8 sagt, was bewiesen ist; Kapitel 14 prüft die verbreiteten Behauptungen einzeln nach. Der Befund ist weder Begeisterung noch Ablehnung, sondern eine Liste.*

Drittens: Die Verbindung zu den vorigen Bänden zeigen.

Band	Bezug	Kapitel
2	Berechenbarkeit	8
3	**Komplexitäts-klassen**	8
4	Gatter, Schaltungen	2
7	**Entropie, Kanalkapazität**	9
8	**Kryptographie**	10
13	Optimierung, Näherung	15

Die Zeile zu Band 8 ist die praktisch dringlichste. Shors Verfahren bricht genau die Annahmen, auf denen RSA und die Verfahren über elliptischen Kurven beruhen — und die Umstellung darauf läuft seit Jahren, unabhängig davon, wann ein hinreichend großer Rechner existiert.

Drei Warnungen

Erstens: Die Zahl der Qubits sagt fast nichts.
Entscheidend sind Fehlerrate, Kohärenzzeit, Verschaltbarkeit und Gattertreue. Ein Rechner mit tausend schlechten Qubits kann weniger als einer mit fünfzig guten.
Zweitens: Ein Rechenvorteil ist kein Nutzen.

> *Es gibt Aufgaben, bei denen heutige Geräte schneller sind als Simulationen auf klassischen Rechnern. Diese Aufgaben wurden eigens dafür ausgesucht und haben keine Anwendung. Das mindert die Leistung nicht und rechtfertigt keine Übertragung auf nützliche Probleme.*

Drittens: Quantenrechner lösen keine NP-vollständigen Probleme.
Nach allem, was man weiß, bringt Grovers Verfahren dort nur eine quadratische Beschleunigung — und die ist gegen exponentielles Wachstum wenig wert.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Grundlagen. Das Qubit, Gatter und Schaltungen, Verschränkung.

- **Teil II** (Kap. 4–7): Die Verfahren. Interferenz als Rechenprinzip, die Fouriertransformation, Shor, Grover.
- **Teil III** (Kap. 8–10): Grenzen und Anschluss. Was nicht geht, Quanteninformationstheorie, Kryptographie.
- **Teil IV** (Kap. 11–13): Umsetzung. Dekohärenz, Fehlerkorrektur, Bauformen.
- **Teil V** (Kap. 14–15): Bilanz. Was gilt und was behauptet wird, und der Stand im Jahr 2026.

Eine Bemerkung auf einer Tagung

1981 sprach RICHARD FEYNMAN auf einer Tagung über Physik und Berechnung. Sein Ausgangspunkt war eine Klage.

Das Problem	Ein Quantensystem aus n Teilchen braucht 2^n Zahlen zu seiner Beschreibung
Die Folge	Ein klassischer Rechner kann Quantenphysik nicht effizient simulieren
Der Schluss	**Dann baue man den Simulator aus Quantensystemen**

Teilchen	Zahlen	Speicher
10	1024	16 kB
30	10^9	16 GB
50	10^{15}	16 PB
60	$\mathbf{10^{18}}$	**16 EB**

Sechzig Teilchen — ein winziges Molekül — übersteigen jeden denkbaren klassischen Speicher. Das ist kein Mangel der Verfahren, sondern eine Eigenschaft des Zustandsraums, und es war Feynmans eigentliches Argument.

Was daraus wurde.

Jahr	Wer	Was
1982	Feynman	die Frage
1985	Deutsch	**die universelle Quantenmaschine**
1992	Deutsch, Jozsa	erster exponentieller Abstand
1994	**Shor**	**Faktorisierung**
1996	Grover	Suche

Zwischen der Frage und der ersten nützlichen Antwort lagen zwölf Jahre. DAVID DEUTSCH *formulierte 1985, was eine universelle Quantenmaschine ist, und lieferte damit erst den Begriff, über den sich Aussagen beweisen ließen.*

Die Wirkung von 1994.

Vorher	Ein Gebiet für einige Dutzend Theoretiker
Nachher	Faktorisierung bedroht die verbreitetste Verschlüsselung überhaupt
Die Folge	Mittel, Institute, Programme — und ein Gebiet, das sich erklären musste

Bemerkenswert ist, dass ein einzelnes Ergebnis über ein einzelnes Zahlenproblem ein ganzes Forschungsgebiet trug. Die Faktorisierung ist nicht besonders wichtig; wichtig ist, worauf sie angewandt wird. Ohne RSA hätte Shors Aufsatz vermutlich dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie Simons ein Jahr zuvor — nämlich wenig.

Vierzig Jahre Quanteninformatik

1935	Einstein, Podolsky, Rosen	das Paradox der Verschränkung
1964	**Bell**	**eine prüfbare Ungleichung**
1969	Clauser u. a.	Form für das Experiment
1970	Wiesner	Quantengeld (erst 1983 gedruckt)
1980	Aspect u. a.	Bells Ungleichung verletzt
1982	**Feynman**	**Physik simulieren**
1982	Wootters, Zurek	kein Klonen
1984	**Bennett, Brassard**	**BB84**
1985	**Deutsch**	**universelle Quantenmaschine**
1991	Ekert	Schlüsseltausch über Verschränkung
1992	Deutsch, Jozsa	exponentieller Abstand
1993	Bennett u. a.	Teleportation
1994	**Shor**	**Faktorisierung in Polynomzeit**
1994	Simon	das Vorbild für Shor
1995	**Shor**	**erster Fehlerkorrekturcode**
1995	Cirac, Zoller	Ionenfallen als Rechner

1996	**Grover**	**Suche mit Wurzelgewinn**
1997	Bennett u. a.	Grenzen der Quantenbeschleunigung
1997	Bernstein, Vazirani	Komplexitätstheorie
1997	Gottesman	Stabilisatorcodes
1998	Knill, Laflamme, Zurek	**Schwellensatz**
2001	—	$15 = 3 \cdot 5$ **auf sieben Qubits**
2003	Kitaev	topologische Fehlertoleranz
2012	Fowler u. a.	Oberflächencode praktikabel
2018	**Preskill**	**der Begriff NISQ**
2019	Arute u. a.	Anspruch auf Rechenvorteil
2019–24	—	klassische Gegenrechnungen
2023–25	—	Fehlerkorrektur unterschreitet die Schwelle
2026	—	Wenige logische Qubits, viele physikalische

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.
1998, der Schwellensatz. Er besagt: Liegt die Fehlerrate je Gatter unter einer festen Schranke, so lässt sich beliebig lange fehlerfrei rechnen — mit einem Aufwand, der nur polylogarithmisch wächst. Ohne diesen Satz wäre das ganze Gebiet eine Fingerübung geblieben, denn jede reale Apparatur rauscht.
2001, die Zahl 15. Der erste experimentelle Lauf von Shors Verfahren zerlegte fünfzehn in drei mal fünf. Das klingt bescheiden und war es auch — die Schaltung war auf genau diese Zahl zugeschnitten. Alle späteren Rekorde dieser Art hatten dasselbe Problem, und Kapitel 14 geht ihm nach.

Die Natur ist nicht klassisch, verdammt noch mal,
und wenn Sie eine Simulation der Natur wollen,
dann sollten Sie sie quantenmechanisch anlegen.

— Richard Feynman, 1981.
Der Satz begründet ein Fach und benennt zugleich
dessen sicherste Anwendung: das Simulieren von Quantensystemen.
Alles andere kam später und ist schwerer zu begründen.

Part I

Grundlagen

1 Das Qubit

Ein bit mit zwei Zahlen

Definition 1.1. Ein **Qubit** ist ein Zustand

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Eine Messung in der Rechenbasis liefert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$ und 1 mit $|\beta|^2$; danach ist der Zustand der gemessene.

	bit	**Qubit**
Zustand	0 oder 1	2 komplexe Zahlen
Freiheitsgrade	1 diskret	2 **stetig**
Auslesbar	vollständig	1 **bit**
Kopierbar	ja	nein

Die dritte Zeile ist die entscheidende Einschränkung. Ein Qubit enthält zwei reelle Zahlen und gibt bei der Messung genau ein bit heraus. Der Rest ist unwiederbringlich verloren, denn die Messung zerstört den Zustand. Wer glaubt, ein Qubit speichere unendlich viel Information, verwechselt Beschreibung mit Zugriff.

Die globale Phase ist bedeutungslos.

$$e^{i\gamma}|\psi\rangle \quad \text{und} \quad |\psi\rangle \quad \text{sind ununterscheidbar,}$$

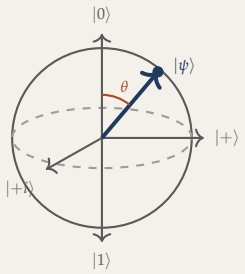
denn $|e^{i\gamma}\alpha|^2 = |\alpha|^2$ für jede Messung. Damit bleiben von vier reellen Parametern nach Abzug von Normierung und globaler Phase genau zwei.

Parameter	**Anzahl**	
α, β komplex	4 reell	
− Normierung	-1	
− globale Phase	-1	
Verbleiben	**2**	Kugeloberfläche

Zwei Parameter beschreiben einen Punkt auf einer Kugel. Das ist die Bloch-Kugel, und sie ist das nützlichste Bild für ein einzelnes Qubit — und leider nur für ein einzelnes.

Die Bloch-Kugel

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$



Punkt	Zustand	Messung liefert
Nordpol	$\|0\rangle$	stets 0
Südpol	$\|1\rangle$	stets 1
Äquator	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle + e^{i\varphi}\|1\rangle)$	**je zur Hälfte**

Alle Punkte auf dem Äquator liefern in der Rechenbasis dasselbe Messergebnis — nämlich reinen Zufall — und sind trotzdem verschiedene Zustände. Der Unterschied liegt in der Phase φ, und er wird sichtbar, sobald man in einer anderen Basis misst oder interferieren lässt.

Genau darin besteht das Rechnen dieses Bandes: Information in Phasen zu schreiben, die keine Messung unmittelbar zeigt, und sie durch Interferenz in eine Amplitude zu verwandeln, die man messen kann.

Die Bloch-Kugel versagt ab zwei Qubits

Qubits	Amplituden	reelle Parameter	
1	2	2	Kugel
2	4	6	keine Kugel
3	8	14	
n	2^n	$2^{n+1} - 2$	
50	10^{15}	$2 \cdot 10^{15}$	

Bei zwei Qubits gibt es sechs Parameter, und sie lassen sich nicht als zwei Kugeln darstellen — das wären nur vier. Die fehlenden zwei sind genau die Verschränkung. Wer sich ein Vielqubitsystem als Sammlung von Blochkugeln vorstellt, übersieht das Wesentliche.

Die Messung

Wahrscheinlichkeit	$p(k) = \lvert\langle k \rvert \psi\rangle\rvert^2$
Danach	Der Zustand ist $\lvert k\rangle$; alle anderen Amplituden sind fort
Nicht umkehrbar	**Die einzige nicht umkehrbare Operation im ganzen Band**

Alles andere in diesem Band ist unitär und damit umkehrbar — das ist eine erhebliche Einschränkung gegenüber Band 4, wo ein UND-Gatter zwei bit auf eines abbildet und Information verliert. Kapitel 2 zeigt, wie man trotzdem beliebige Funktionen berechnet.

Messung in anderen Basen.

Zustand	Basis Z	Basis X
$\|0\rangle$	0 sicher	**zufällig**
$\|+\rangle$	**zufällig**	$+$ sicher
$\|1\rangle$	1 sicher	zufällig

Ein Zustand, der in einer Basis sicher bestimmt ist, ist in der komplementären maximal unbestimmt. Diese Unschärfe ist keine Unkenntnis, sondern eine Eigenschaft des Zustands — und sie ist die Grundlage der Schlüsselverteilung in Kapitel 10.

Aufgabe 1.1.

(a) Rechnen Sie Messwahrscheinlichkeiten aus.
(b) Bestimmen Sie, wie viele Kopien man zur Zustandsbestimmung braucht.
(c) Untersuchen Sie, was die Phase bewirkt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Messwahrscheinlichkeiten.
Der Zustand.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|0\rangle + 2i|1\rangle).$$

Probe der Normierung.

$$\left|\tfrac{1}{\sqrt{5}}\right|^2 + \left|\tfrac{2i}{\sqrt{5}}\right|^2 = \tfrac{1}{5} + \tfrac{4}{5} = 1. \qquad \checkmark$$

Messung in der Rechenbasis.

$$p(0) = \tfrac{1}{5} = \mathbf{0{,}20}, \qquad p(1) = \tfrac{4}{5} = \mathbf{0{,}80}.$$

Messung in der X-Basis. Mit $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$:

$$\langle +|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(1 + 2i) = \frac{1+2i}{\sqrt{10}}.$$

$$p(+) = \frac{|1+2i|^2}{10} = \frac{1+4}{10} = \mathbf{0{,}50}.$$

Messung in der Y-Basis. Mit $|\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i|1\rangle)$:

$$\langle +i|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(1 \cdot 1 + (-i)(2i)) = \frac{1+2}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$p(+i) = \frac{9}{10} = \mathbf{0{,}90}.$$

Basis	$p(+)$	$p(-)$	Unbestimmtheit
Z	0,20	0,80	mittel
X	0,50	0,50	**maximal**
Y	0,90	0,10	gering

Derselbe Zustand ist je nach Messrichtung fast bestimmt oder reiner Zufall. Der Bloch-Vektor zeigt hier überwiegend in y-Richtung, und deshalb ist die Y-Messung am aussagekräftigsten. Ohne Kenntnis des Zustands weiß man aber nicht, in welcher Basis man messen sollte.

(b) Wie viele Kopien zur Zustandsbestimmung.
Die Aufgabe. Man erhält N Kopien eines unbekannten Qubits und soll θ und φ bestimmen.
Die Schätzung aus $N/3$ Messungen je Basis.
Bei $p = 0{,}5$ ist die Standardabweichung eines Anteils

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \frac{0{,}5}{\sqrt{n}}.$$

N	$n = N/3$	σ_p	Winkelfehler
30	10	0,158	$\approx 18^\circ$
300	100	0,050	$\approx 5{,}7^\circ$
3000	1000	0,016	$\approx 1{,}8^\circ$
$3 \cdot 10^5$	10^5	0,0016	$\approx 0{,}18^\circ$

Der Fehler fällt mit $1/\sqrt{N}$. Um eine Stelle mehr Genauigkeit zu erhalten, braucht man hundertmal so viele Kopien. Ein Qubit trägt zwei reelle Zahlen, und man bekommt sie nur heraus, indem man sehr viele identische Exemplare verbraucht.

Und bei n Qubits.

Qubits	Parameter	nötige Läufe
1	2	$\approx 10^3$
5	62	$\approx 10^5$
10	2046	$\approx 10^7$
20	$2 \cdot 10^6$	$\approx 10^{13}$

Den Zustand eines Zwanzig-Qubit-Rechners vollständig zu vermessen ist praktisch unmöglich. Das ist der Grund, warum man Quantenrechner nicht so prüft wie klassische — man kann nicht in den Speicher schauen. Kapitel 14 kommt darauf zurück.

(c) Was die Phase bewirkt.
Zwei Zustände.

$$|\psi_+\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \qquad |\psi_-\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

In der Rechenbasis.

Zustand	$p(0)$	$p(1)$	**unterscheidbar?**
$\|\psi_+\rangle$	0,5	0,5	
$\|\psi_-\rangle$	0,5	0,5	**nein**

Nach einem Hadamard-Gatter.
Das Gatter H bildet $|0\rangle \mapsto |+\rangle$ und $|1\rangle \mapsto |-\rangle$, und umgekehrt:

$$H|\psi_+\rangle = |0\rangle, \qquad H|\psi_-\rangle = |1\rangle.$$

Zustand	$p(0)$	$p(1)$	**unterscheidbar?**
$H\|\psi_+\rangle$	**1,0**	0,0	
$H\|\psi_-\rangle$	0,0	**1,0**	**sicher**

Zwei Zustände, die in der Rechenbasis ununterscheidbar sind, werden nach einer einzigen Operation mit Sicherheit unterschieden. Das ist der gesamte Mechanismus dieses Bandes in vier Zeilen: Die Phase trägt Information, die man sichtbar machen kann, indem man sie durch Interferenz in eine Amplitude verwandelt.

Warum die globale Phase nichts bewirkt.

	globale Phase	**relative Phase**
Beispiel	$e^{i\pi}\|\psi\rangle$	$\|0\rangle - \|1\rangle$
Messbar	nie	**nach Interferenz**
Physikalisch	bedeutungslos	**der Träger der Rechnung**

Der Unterschied ist einfach: Eine globale Phase multipliziert alle *Amplituden mit demselben Faktor und ändert kein Betragsquadrat, auch nach beliebigen weiteren Operationen nicht. Eine relative Phase ändert das Verhältnis der Amplituden zueinander — und Interferenz misst genau dieses Verhältnis.*

Ein Qubit ist keine Münze in der Luft

	Zufallsmünze	**Qubit im Zustand** $\lvert+\rangle$
Z-Messung	50:50	50:50
Zweimal H	—	**stets derselbe Wert**
Beschreibung	**Unkenntnis**	**vollständig bekannt**

Der Zustand $\lvert+\rangle$ ist vollständig bestimmt; nur die Z-Messung liefert Zufall. Eine Münze, von der man nicht weiß, wie sie liegt, ist etwas völlig anderes: Bei ihr gibt es einen wahren Wert, den man nur nicht kennt. Kapitel 3 zeigt, dass dieser Unterschied experimentell nachweisbar ist.

Nielsen und Chuang[22] sind das Standardwerk und behandeln alles dieses Kapitels ausführlich; Feynman[14] stellte die ursprüngliche Frage; Aaronson[1] erklärt die begrifflichen Fallen besonders klar.

2 Gatter und Schaltungen

Jede Operation ist umkehrbar

Ein Quantengatter ist eine unitäre Matrix: $U^\dagger U = I$.

Warum unitär	Die Summe der Betragsquadrate muss eins bleiben
Die Folge	Jedes Gatter hat ein Inverses; es gibt **kein UND-Gatter**
Der Ausweg	Zusätzliche Qubits, die die verlorene Information tragen

In Band 4 war ein UND-Gatter selbstverständlich: zwei Eingänge, ein Ausgang. Hier ist das unmöglich, denn aus dem Ausgang 0 ließe sich der Eingang nicht rekonstruieren. Man muss also mehr Ausgänge mitführen als nötig — und das war schon in der klassischen Theorie umkehrbarer Schaltungen bekannt.

Die Ein-Qubit-Gatter.

Name	Matrix	Wirkung
X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Bitflip: $\lvert 0\rangle \leftrightarrow \lvert 1\rangle$
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	**Phasenflip**
H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	**erzeugt Überlagerung**
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	Viertelphase
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	Achtelphase

Das Z-Gatter hat in der Rechenbasis keine sichtbare Wirkung: Beide Betragsquadrate bleiben gleich. Es ändert nur die relative Phase — und ist damit das wichtigste Gatter dieses Bandes, weil dort die Rechnung stattfindet.

Zwei-Qubit-Gatter und Universalität

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Eingang	Ausgang	Eingang	Ausgang
$\lvert 00\rangle$	$\lvert 00\rangle$	$\lvert 10\rangle$	$\lvert 11\rangle$
$\lvert 01\rangle$	$\lvert 01\rangle$	$\lvert 11\rangle$	$\lvert 10\rangle$

Das Steuerqubit bleibt unverändert, das Zielqubit wird umgeklappt, wenn das Steuerqubit eins ist. Auf Basiszuständen ist das eine klassische Operation — die Quanteneigenschaften entstehen erst, wenn das Steuerqubit in Überlagerung ist. Dann verschränkt CNOT die beiden.

Ein universeller Satz.

Satz	Gatter	Bemerkung
Klassisch	NAND	Band 4
Quanten	**CNOT,** *H*, *T*	approximativ universell
Ohne *T*	CNOT, *H*, *S*	klassisch simulierbar

Die dritte Zeile ist überraschend und wichtig. Die Clifford-Gatter allein erzeugen Verschränkung, Überlagerung und alles, was intuitiv nach Quantenmechanik aussieht — und lassen sich trotzdem auf einem gewöhnlichen Rechner effizient nachrechnen. Verschränkung allein macht also noch keinen Vorteil.

Approximativ universell

Anders als klassisch lässt sich nicht jede unitäre Matrix exakt aus endlich vielen Gattern zusammensetzen — es gibt überabzählbar viele.

Was gilt	Jedes U lässt sich bis auf Genauigkeit ε annähern
Der Aufwand	$\mathcal{O}(\log^c(1/\varepsilon))$ Gatter, mit c nahe 1
Die Folge	Beliebige Genauigkeit ist billig; man zahlt logarithmisch

ε	**Gatter**	
10^{-3}	≈ 50	
10^{-6}	≈ 110	
10^{-9}	≈ 170	linear im Exponenten

Genauigkeit kostet also fast nichts. Das ist ein glücklicher Umstand: Wäre der Aufwand polynomial in $1/\varepsilon$, so wäre jede Rechnung mit vielen Drehungen unbezahlbar.

Klassische Funktionen umkehrbar machen

Um $f(x)$ zu berechnen, benutzt man die Abbildung

$$U_f : |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$

Umkehrbar	Zweimal angewandt ergibt die Identität
Der Preis	Das Eingaberegister muss erhalten bleiben
Auf Überlagerungen	$\sum_x |x\rangle|0\rangle \mapsto \sum_x |x\rangle|f(x)\rangle$

Die letzte Zeile ist die Stelle, an der die populäre Erzählung ansetzt: Man hat nun alle Funktionswerte zugleich. Und sie ist auch die Stelle, an der die Erzählung endet, denn eine Messung liefert ein zufälliges Paar $(x, f(x))$ — nicht mehr, als ein klassischer Zufallsversuch gegeben hätte.

Der Gewinn entsteht erst, wenn man danach interferieren lässt, statt zu messen. Kapitel 4 zeigt den einfachsten Fall.

Der Phasenkniff.
Setzt man das Zielqubit auf $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, so gilt

$$U_f\,|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle.$$

Die Funktion wirkt nun als Vorzeichen auf dem Eingaberegister, und das Zielqubit bleibt unverändert. Aus einer Berechnung wird eine Phasenmarkierung — genau die Form, die Interferenz auswerten kann. Dieser Kniff steckt in Deutsch-Jozsa, in Grover und in Shor.

Aufgabe 2.1.

(a) Rechnen Sie Gatterfolgen aus.
(b) Bauen Sie ein Toffoli-Gatter und zählen Sie den Aufwand.
(c) Untersuchen Sie den Phasenkniff im Detail.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Gatterfolgen.
Erstens: H zweimal.

$$H^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} = I.$$

H ist seine eigene Umkehrung. Wer $|0\rangle$ in Überlagerung bringt und nochmals H anwendet, erhält wieder $|0\rangle$ — die beiden Wege zu $|1\rangle$ löschen sich aus. Das ist Interferenz in ihrer einfachsten Form.

Zweitens: HZH.

$$HZH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

Zwischenschritt:

$$ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}.$$

$$HZH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \mathbf{X}.$$

Ein Phasenflip, eingerahmt von zwei Hadamard-Gattern, ist ein Bitflip. Das ist mehr als eine Rechenkuriosität: Es besagt, dass Phasenfehler und Bitfehler dasselbe sind, nur in verschiedenen Basen — und genau darauf beruht die Fehlerkorrektur in Kapitel 12.

Drittens: CNOT in der X-Basis.

Schaltung	**Wirkung**	
CNOT	Steuerung $\to$ Ziel	
$H^{\otimes 2}$ CNOT $H^{\otimes 2}$	**Ziel $\to$ Steuerung**	Richtung gedreht

Die Richtung eines CNOT ist keine physikalische Eigenschaft, sondern eine Frage der Basis. Praktisch ist das wertvoll: Erlaubt eine Apparatur nur eine Richtung, so erzeugt man die andere mit vier Hadamard-Gattern.

(b) Das Toffoli-Gatter.
Die Aufgabe. Ein umkehrbares UND: $|a, b, c\rangle \mapsto |a, b,\ c \oplus (a \wedge b)\rangle$.

a	b	c	**Ausgang c'**
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	**1**	0	**1**
1	1	1	0

Setzt man $c = 0$, so steht am Ausgang $a \wedge b$ — man hat ein UND, und die Eingänge bleiben erhalten. Damit lässt sich jede klassische Schaltung umkehrbar nachbauen.

Der Aufwand.

Zerlegung	**Gatter**	
CNOT	6	
T und $T^\dagger$	7	teuer
H	2	
Gesamt	**15**	

Die zweite Zeile ist praktisch die wichtigste. In einer fehlerkorrigierten Maschine sind Clifford-Gatter fast umsonst, ein T-Gatter dagegen sehr teuer — es braucht eigens hergestellte Hilfszustände. Man zählt deshalb nicht Gatter, sondern T-Gatter.

Baustein	**T-Gatter**	
Toffoli	7	
Addierer, 32 bit	≈ 700	
Modulare Potenz, 2048 bit	$\approx \mathbf{10^{10}}$	Shor

Die letzte Zeile ist die eigentliche Zahl hinter der Frage, wann RSA gebrochen werden kann. Zehn Milliarden teure Gatter, jedes mit Fehlerkorrektur — Kapitel 14 rechnet das aus.

(c) Der Phasenkniff.
Die Rechnung. Sei $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.
Fall $f(x) = 0$.

$$U_f|x\rangle|-\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle|0 \oplus 0\rangle - |x\rangle|1 \oplus 0\rangle\big) = |x\rangle|-\rangle.$$

Fall $f(x) = 1$.

$$U_f|x\rangle|-\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle|0 \oplus 1\rangle - |x\rangle|1 \oplus 1\rangle\big) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle|1\rangle - |x\rangle|0\rangle\big).$$

$$= -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle|0\rangle - |x\rangle|1\rangle\big) = -|x\rangle|-\rangle.$$

$f(x)$	**Ergebnis**	**Zielqubit**
0	$+\lvert x\rangle\lvert-\rangle$	unverändert
1	$-\lvert x\rangle\lvert-\rangle$	unverändert

Das Zielqubit ist in beiden Fällen unberührt und lässt sich abtrennen. Übrig bleibt $(-1)^{f(x)}|x\rangle$: Die Funktion steht nun als Vorzeichen auf dem Eingaberegister. Das ist der Kunstgriff, ohne den kein Verfahren dieses Bandes funktioniert.

Auf einer Überlagerung.

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x |x\rangle|-\rangle \;\longmapsto\; \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle.$$

Nach dem Aufruf	Messung liefert	
Sofort messen	zufälliges x	nichts gelernt
Erst $H^{\otimes n}$, dann messen	**Auskunft über alle** $f(x)$	Interferenz

Nach dem Funktionsaufruf sind alle Vorzeichen gesetzt, und alle Betragsquadrate sind gleich — eine Messung wäre reiner Zufall. Erst die Hadamard-Schicht wandelt die Vorzeichen in Amplituden um. Kapitel 4 rechnet das vollständig durch.

Ein Orakel ist keine Funktion, die man geschenkt bekommt

In der Theorie	U_f ist ein Gatter, das man einmal zählt
In der Praxis	Es muss aus elementaren Gattern gebaut werden
Die Folge	Ein Verfahren mit wenigen Orakelaufrufen kann trotzdem teuer sein

Grovers Verfahren braucht $\sqrt{N}$ Orakelaufrufe. Wenn ein Aufruf tausend Gatter kostet, kostet die Suche $1000\sqrt{N}$ Gatter — und das ist erst dann besser als klassisch, wenn N groß genug ist, dass der Vorfaktor sich amortisiert. Kapitel 7 beziffert das.

Zudem muss die Funktion umkehrbar *gebaut werden, und dabei fallen Hilfsqubits an, die am Ende wieder sauber sein müssen — sonst tragen sie Information und zerstören die Interferenz. Dieses Aufräumen ist ein eigener Aufwandsposten.*

Nielsen und Chuang[22] behandeln Universalität und Zerlegungen vollständig; Deutsch[10] führte den Begriff der universellen Quantenmaschine ein; DiVincenzo[12] formulierte, was eine Apparatur dafür leisten muss.

3 Verschränkung

Zustände, die sich nicht zerlegen lassen

Definition 3.1. Ein Zustand zweier Qubits heißt **separabel**, wenn er sich als $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ schreiben lässt, und sonst **verschränkt**.

Zustand	**Art**	
$\|00\rangle$	separabel	$\|0\rangle \otimes \|0\rangle$
$\frac{1}{2}(\|00\rangle+\|01\rangle+\|10\rangle+\|11\rangle)$	separabel	$\|+\rangle \otimes \|+\rangle$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|00\rangle + \|11\rangle)$	**verschränkt**	nicht zerlegbar

Der Beweis für die dritte Zeile.
Angenommen, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$. Ausmultiplizieren:

$$ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle.$$

1	$ad = 0$	also $a = 0$ oder $d = 0$
2	$ac = 1/\sqrt{2} \neq 0$	also $a \neq 0$, folglich $d = 0$
3	$bd = 1/\sqrt{2} \neq 0$	aber $d = 0$

Widerspruch. Der Zustand ist nicht als Produkt darstellbar — und das heißt: Es gibt keine Beschreibung des ersten Qubits allein, die vollständig wäre. □

Die vier Bell-Zustände.

$\|\Phi^+\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|00\rangle + \|11\rangle)$	gleiche Ergebnisse
$\|\Phi^-\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|00\rangle - \|11\rangle)$	
$\|\Psi^+\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|01\rangle + \|10\rangle)$	entgegengesetzte
$\|\Psi^-\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|01\rangle - \|10\rangle)$	

Die vier bilden eine Basis des Vierdimensionalen und sind alle maximal verschränkt. Bemerkenswert: Sie unterscheiden sich nur in Vorzeichen und Reihenfolge, und man kann durch eine lokale Operation an einem *Qubit zwischen ihnen wechseln.*

Was Verschränkung nicht ist

Keine Übertragung	Man kann durch Messen an einer Seite keine Nachricht senden
Warum nicht	Die Randverteilung der einen Seite ist unabhängig davon, was die andere tut
Was bleibt	**Korrelationen**, die stärker sind, als jede klassische Erklärung zulässt

Bei $\lvert\Phi^+\rangle$	$p(0)$ bei A	$p(1)$ bei A
B misst nicht	0,5	0,5
B misst in Z	0,5	0,5
B misst in X	0,5	0,5

Nichts ändert sich. A sieht in jedem Fall reinen Zufall, gleichgültig was B tut. Erst wenn beide ihre Ergebnisse vergleichen — über einen gewöhnlichen Kanal, also mit Lichtgeschwindigkeit — zeigt sich die Korrelation.

Kein Klonen

Die Behauptung	Es gibt kein U mit $U\|\psi\rangle\|0\rangle = \|\psi\rangle\|\psi\rangle$ für alle $\|\psi\rangle$

Der Beweis. Angenommen, es gäbe ein solches U. Für zwei Zustände $|\psi\rangle$ und $|\phi\rangle$:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\langle 0|\, U^\dagger U\, |\phi\rangle|0\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2.$$

Aus $z = z^2$ folgt $z = 0$ oder $z = 1$. Also müssten je zwei Zustände entweder gleich oder orthogonal sein — was für $|0\rangle$ und $|+\rangle$ falsch ist. Damit ist die Annahme widerlegt. □

Folge 1	Keine Fehlerkorrektur durch Vervielfachen (Kapitel 12)
Folge 2	Kein Abhören ohne Spuren (Kapitel 10)
Folge 3	Keine Signalübertragung schneller als Licht
Folge 4	Kein Sicherungskopieren von Zwischenergebnissen

Ein Satz mit vier Zeilen Beweis und sehr weitreichenden Folgen. Bemerkenswert ist, dass er sowohl schadet — Folge 1 und 4 — als auch nützt: Folge 2 ist die Grundlage der Quantenkryptographie.

Bells Ungleichung

JOHN BELL zeigte 1964, dass sich die Frage experimentell entscheiden lässt, ob die Messergebnisse schon vorher feststehen.

Die Annahme	Jedes Qubit trägt vorbestimmte Antworten für jede Messrichtung mit sich
Die Folge	Eine bestimmte Kombination von Korrelationen ist durch 2 beschränkt
Die Quanten-vorhersage	$2\sqrt{2} \approx 2{,}83$
Das Experiment	bestätigt die Quantenvorhersage

$$S = |E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')| \leq 2 \quad \text{(klassisch)}.$$

Das ist eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der Physik: eine philosophische Frage — sind die Werte vorher da? — wird zu einer Ungleichung zwischen messbaren Häufigkeiten. Und die Messung fällt gegen die Vorbestimmtheit aus.

Für dieses Buch ist die Konsequenz praktisch: Ein Qubit ist nicht eine Münze, deren Lage man nicht kennt. Wäre es das, so ließe sich sein Verhalten klassisch nachrechnen — und der ganze Band wäre gegenstandslos.

Aufgabe 3.1.

(a) Erzeugen Sie einen Bell-Zustand Schritt für Schritt.
(b) Rechnen Sie die CHSH-Größe aus.
(c) Untersuchen Sie die Teleportation.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Einen Bell-Zustand erzeugen.
Die Schaltung. H auf das erste Qubit, dann CNOT.
Schritt 0.

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle.$$

Schritt 1: H auf Qubit 1.

$$|\psi_1\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle).$$

Noch separabel — es ist ein Produkt aus $|+\rangle$ und $|0\rangle$.

Schritt 2: CNOT.

$$|00\rangle \mapsto |00\rangle,$$
$$|10\rangle \mapsto |11\rangle.$$

$$|\psi_2\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle.$$

Zwei Gatter genügen. Bemerkenswert: CNOT wirkt hier nicht als Kopiervorgang — es entsteht kein Zustand $|+\rangle|+\rangle$. Wäre CNOT ein Kopierer, so wäre das Klonverbot verletzt. Stattdessen entsteht Verschränkung.

Die vier Ausgänge.

Eingang	Ausgang
$\|00\rangle$	$\|\Phi^+\rangle$
$\|01\rangle$	$\|\Psi^+\rangle$
$\|10\rangle$	$\|\Phi^-\rangle$
$\|11\rangle$	$\|\Psi^-\rangle$

Dieselbe Schaltung erzeugt aus den vier Basiszuständen die vier Bell-Zustände. Rückwärts gelesen ist sie eine Bell-Messung: Sie überführt die Bell-Basis in die Rechenbasis, die man messen kann.

(b) Die CHSH-Größe.
Die Anordnung. Beide Seiten wählen zwischen zwei Messrichtungen. Für $|\Phi^+\rangle$ gilt

$$E(a,b) = \cos\big(2(\theta_a - \theta_b)\big).$$

Die optimalen Winkel.

θ_a	$\theta_{a'}$	θ_b	$\theta_{b'}$
$0°$	$45°$	$22{,}5°$	$67{,}5°$

Die vier Korrelationen.

Paar	Differenz	2Δ	E
(a,b)	$-22{,}5°$	$-45°$	$+0{,}7071$
(a,b')	$-67{,}5°$	$-135°$	$-0{,}7071$
(a',b)	$22{,}5°$	$45°$	$+0{,}7071$
(a',b')	$-22{,}5°$	$-45°$	$+0{,}7071$

$$S = |0{,}7071 - (-0{,}7071) + 0{,}7071 + 0{,}7071| = 4 \cdot 0{,}7071 = \mathbf{2{,}828}.$$

Modell	Höchstwert	
Vorbestimmte Werte	2,000	
Quantenmechanik	**2,828**	$2\sqrt{2}$
Ohne Übertragungsverbot	4,000	nicht realisiert

Die dritte Zeile ist reizvoll: Man könnte sich Korrelationen denken, die noch stärker sind und trotzdem keine Signalübertragung erlauben. Die Natur nutzt diesen Spielraum nicht aus, und warum sie bei $2\sqrt{2}$ haltmacht, ist eine offene Frage.

Was das Experiment zeigen muss.

Schlupfloch	geschlossen	
Nachweiseffizienz	2013	genug Paare erfasst
Abstand	2015	Wahl zu spät für Signale
Wahlfreiheit	2018	durch ferne Quellen

Erst 2015 gelang ein Experiment, das die beiden wichtigsten Schlupflöcher gleichzeitig schloss. Bis dahin ließ sich jedes Ergebnis noch klassisch wegerklären — mit erheblichem Aufwand, aber eben doch.

(c) Teleportation.
Die Aufgabe. A besitzt ein unbekanntes Qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ und soll es zu B bringen. A und B teilen sich vorher ein Paar im Zustand $|\Phi^+\rangle$.
Der Gesamtzustand.

$$|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\big) \otimes \big(|00\rangle + |11\rangle\big).$$

Ausmultipliziert:

$$\tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle\big).$$

Umsortiert nach der Bell-Basis der ersten beiden Qubits.

A misst	B hat dann	B wendet an
$\lvert\Phi^+\rangle$	$\alpha\lvert 0\rangle + \beta\lvert 1\rangle$	nichts
$\lvert\Phi^-\rangle$	$\alpha\lvert 0\rangle - \beta\lvert 1\rangle$	Z
$\lvert\Psi^+\rangle$	$\beta\lvert 0\rangle + \alpha\lvert 1\rangle$	X
$\lvert\Psi^-\rangle$	$\beta\lvert 0\rangle - \alpha\lvert 1\rangle$	XZ

Alle vier Fälle treten mit Wahrscheinlichkeit $1/4$ auf. A schickt B die beiden gemessenen bit über einen gewöhnlichen Kanal; B wendet die zugehörige Korrektur an und besitzt das Qubit exakt.

Was dabei geschieht und was nicht.

Kein Klonen	As Qubit wird bei der Messung zerstört; es existiert nur eine Kopie
Keine Überlichtgeschwindigkeit	Ohne die zwei klassischen bit hat B reinen Zufall
Verbrauchte Ressource	Das verschränkte Paar ist danach aufgebraucht
Bilanz	1 Verschränkung + 2 klassische bit = 1 Qubit

Die letzte Zeile ist eine exakte Umrechnung zwischen Ressourcen, und sie ist scharf: Mit weniger als zwei klassischen bit geht es nicht. Die Teleportation ist damit kein Kuriosum, sondern eine Aussage der Informationstheorie — Kapitel 9 vertieft das.

Praktisch wird sie in Quantenrepeatern gebraucht: Da man ein Qubit nicht verstärken kann, überträgt man es abschnittsweise mit vorher verteilten verschränkten Paaren. Das ist der einzige bekannte Weg, Quantenzustände über große Entfernungen zu bringen.

Bell[3] stellte die Ungleichung auf; Clauser und Mitautoren[9] brachten sie in eine messbare Form; Wootters und Zurek[27] bewiesen das Klonverbot auf einer halben Seite.

Part II

Die Verfahren

4 Interferenz als Rechenprinzip

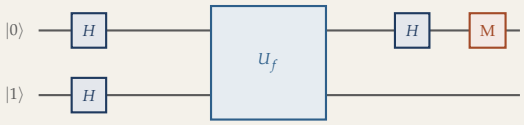
Das einfachste Beispiel

DAVID DEUTSCH stellte 1985 eine Frage, die klassisch zwei Aufrufe braucht und quantenmechanisch einen.

Gegeben	Eine Funktion $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ als Orakel
Gesucht	Ist f konstant oder wechselnd, also $f(0) \oplus f(1)$
Klassisch	**zwei** Aufrufe
Quanten-mechanisch	**einer**

Man erfährt nicht $f(0)$ und nicht $f(1)$, sondern nur ihre Verknüpfung. Das ist der entscheidende Punkt: Ein Quantenverfahren liefert eine globale *Eigenschaft der Funktion, nicht ihre Werte. Alle Verfahren dieses Bandes folgen diesem Muster.*

Die Schaltung.



Deutsch-Jozsa

Dieselbe Idee für n bit, und hier wird der Abstand exponentiell.

Versprechen	$f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ ist entweder konstant oder ausgeglichen
Ausgeglichen	Genau die Hälfte der Eingaben ergibt 1
Gesucht	Welcher Fall liegt vor

Verfahren	Aufrufe	
Klassisch, sicher	$2^{n-1}+1$	exponentiell
Klassisch, mit Zufall	≈ 20	Fehler unter 10^{-6}
Quanten-mechanisch	**1**	sicher

Die zweite Zeile ist wichtig und wird gern verschwiegen. Wer klassisch zwanzig zufällige Eingaben prüft und stets denselben Wert erhält, weiß mit überwältigender Sicherheit, dass f konstant ist. Der exponentielle Abstand besteht nur gegenüber sicheren *klassischen Verfahren.*

Das ist der Grund, warum Deutsch-Jozsa als Lehrbeispiel und nicht als Anwendung gilt. Ein echter exponentieller Abstand gegenüber Zufallsverfahren wurde erst durch Simon gezeigt — und Simons Verfahren war die Vorlage für Shor.

Warum Simon der wichtigere Schritt war

Das Versprechen	$f(x) = f(y)$ genau dann, wenn $y = x$ oder $y = x \oplus s$
Gesucht	Die verborgene Zeichenkette s
Klassisch	$\Omega(2^{n/2})$ Aufrufe, **auch mit Zufall**
Quanten-mechanisch	$\mathcal{O}(n)$ Aufrufe

Hier hilft Zufall nichts: Klassisch muss man warten, bis zwei Eingaben denselben Wert liefern, und das dauert nach dem Geburtstagsargument aus Band 8 etwa $2^{n/2}$ Versuche. Das ist der erste bewiesene exponentielle Abstand gegen randomisierte Verfahren.

Shor las Simons Aufsatz und erkannte, dass die Periodensuche in $\mathbb{Z}$ dasselbe Muster hat wie die verborgene Zeichenkette in $\mathbb{Z}_2^n$ — man braucht nur die passende Fouriertransformation. Kapitel 5 liefert sie.

Aufgabe 4.1.

(a) Rechnen Sie Deutschs Verfahren vollständig durch.
(b) Führen Sie Deutsch-Jozsa für zwei Qubits aus.
(c) Untersuchen Sie, wann Interferenz misslingt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Deutschs Verfahren.
Schritt 0.

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|1\rangle.$$

Schritt 1: H **auf beide.**

$$|\psi_1\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|-\rangle.$$

Schritt 2: U_f **mit dem Phasenkniff.**

$$|\psi_2\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big((-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle\big)|-\rangle.$$

Fallunterscheidung.

Fall	**Erstes Register**	
f konstant	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle + \|1\rangle)$	$= \pm\|+\rangle$
f wechselnd	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle - \|1\rangle)$	$= \pm\|-\rangle$

Schritt 3: H **auf das erste Qubit.**

Fall	**vor** H	**nach** H	**Messung**
konstant	$\pm\|+\rangle$	$\pm\|0\rangle$	**0**
wechselnd	$\pm\|-\rangle$	$\pm\|1\rangle$	**1**

Das Messergebnis ist genau $f(0) \oplus f(1)$, und zwar mit Sicherheit, nach einem einzigen Aufruf. Das Vorzeichen davor ist eine globale Phase und unbeobachtbar — wieder der Punkt aus Kapitel 1.

Wo die Auslöschung stattfindet.
Für konstantes f sind beide Vorzeichen gleich; die beiden Wege zu $|1\rangle$ nach dem letzten H haben entgegengesetzte Amplituden und löschen sich aus. Für wechselndes f ist es umgekehrt.

Ziel	Weg über $\lvert 0\rangle$	Weg über $\lvert 1\rangle$	Summe
Fall f konstant, beide Vorzeichen $+$:			
$\lvert 0\rangle$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\mathbf{1}$
$\lvert 1\rangle$	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\mathbf{0}$
Fall f wechselnd, Vorzeichen $+$ und $-$:			
$\lvert 0\rangle$	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\mathbf{0}$
$\lvert 1\rangle$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\mathbf{1}$

Die Nullen in der letzten Spalte sind der ganze Vorgang. Nichts wird schneller gerechnet; es wird dafür gesorgt, dass die falsche Antwort verschwindet.

(b) Deutsch-Jozsa für zwei Qubits.
Die Funktion. $f(00) = 0$, $f(01) = 1$, $f(10) = 1$, $f(11) = 0$ — ausgeglichen.
Nach den Hadamard-Gattern und U_f.

$$|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\big(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\big).$$

Die abschließende Hadamard-Schicht. Es gilt

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_z (-1)^{x\cdot z}|z\rangle.$$

Die Amplitude von $|z\rangle$ am Ende:

$$a_z = \frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{f(x)}(-1)^{x\cdot z}.$$

Für $z = 00$.

$a_{00} = \frac{1}{4}\big((+1)(+1) + (-1)(+1) + (-1)(+1) + (+1)(+1)\big) = \frac{1}{4}(1 - 1 - 1 + 1) = \mathbf{0}$.

Für $z = 11$.

x	$(-1)^{f(x)}$	$x \cdot z \bmod 2$	**Produkt**
00	$+1$	0	$+1$
01	-1	1	$+1$
10	-1	1	$+1$
11	$+1$	0	$+1$

$$a_{11} = \tfrac{1}{4} \cdot 4 = \mathbf{1}.$$

z	a_z	$\lvert a_z \rvert^2$	
00	0	0	
01	0	0	
10	0	0	
11	**1**	**1**	sicher

Die Amplitude auf $|00\rangle$ ist exakt null — und genau darauf kommt es an. Wäre f konstant, so wäre $a_{00} = \pm 1$ und alle anderen null. Man misst also und schaut, ob lauter Nullen herauskommen.

Bemerkenswert ist, dass man hier zusätzlich $z = 11$ erfährt. Diese Zusatzinformation nutzt Deutsch-Jozsa nicht; Simons Verfahren tut genau das und gewinnt daraus die verborgene Zeichenkette.

(c) Wann Interferenz misslingt.
Fall 1: Ein Hilfsqubit merkt sich etwas.
Angenommen, die Schaltung hinterlässt ein Hilfsqubit im Zustand $|x\rangle$:

$$\tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle|0\rangle_{\text{hilf}} + |1\rangle|1\rangle_{\text{hilf}}\big).$$

Hilfsqubit	$p(0)$ nach H	
Sauber, $\lvert 0 \rangle$	**1,00**	volle Interferenz
Teilweise verschränkt	0,75	
Vollständig verschränkt	**0,50**	keine Interferenz

Wenn irgendwo im System steht, welchen Weg die Rechnung genommen hat, interferieren die Wege nicht mehr. Es ist gleichgültig, ob jemand nachschaut — es genügt, dass die Information vorhanden ist. Deshalb muss jede Quantenschaltung ihre Hilfsqubits wieder auf null zurückrechnen.

Fall 2: Dekohärenz.

Phasenfehler	Kontrast	$p(\text{richtig})$	
0	1,00	1,00	
0,1	0,90	0,95	
0,5	0,50	0,75	
1,0	**0,00**	**0,50**	Raten

Die Umwelt spielt die Rolle des Hilfsqubits: Sie merkt sich, welchen Weg das System genommen hat, und zerstört damit die Interferenz. Das ist der Gegenstand von Kapitel 11, und es ist das eigentliche technische Problem des ganzen Gebiets.

Das Aufräumen ist nicht umsonst

Das Verfahren	Rechne f, kopiere das Ergebnis, rechne f rückwärts
Der Preis	Doppelte Gatterzahl und doppelte Fehlerwahrscheinlichkeit
Der Nutzen	Alle Hilfsqubits sind wieder $\lvert 0\rangle$ und stören nicht mehr

Dieses Rückwärtsrechnen heißt Uncomputation und steckt in jeder ernsthaften Quantenschaltung. Es ist der Grund, warum die Gatterzahlen in Kapitel 14 so hoch ausfallen: Man rechnet fast alles zweimal.

Deutsch[10] stellte die erste Aufgabe dieser Art; Deutsch und Jozsa[11] erweiterten sie auf n bit; Simon[26] lieferte den ersten Abstand, der auch gegen Zufallsverfahren gilt.

5 Die Quanten-Fouriertransformation

Dieselbe Transformation, andere Kosten

$$\mathrm{QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{2\pi i x y / N} |y\rangle, \qquad N = 2^n.$$

	Klassisch (FFT)	**QFT**
Eingabe	N Zahlen	$n = \log N$ **Qubits**
Aufwand	$\mathcal{O}(N \log N)$	$\mathcal{O}(\mathbf{n^2})$
Ausgabe	N Zahlen	**nicht auslesbar**

n	N	**FFT**	**QFT**
10	10^3	10^4	100
30	10^9	$3 \cdot 10^{10}$	900
100	10^{30}	10^{32}	$\mathbf{10^4}$

Ein exponentieller Abstand — und die dritte Zeile der ersten Tabelle sagt, warum er allein nichts nützt. Die QFT liefert die Koeffizienten als Amplituden, und eine Messung gibt einen davon zufällig heraus. Man kann kein Spektrum ablesen.

Brauchbar wird sie nur, wenn das Spektrum so aussieht, dass eine einzelne Messung schon die Antwort enthält — etwa wenn es fast vollständig auf wenigen Werten sitzt. Genau das erzeugt eine periodische Funktion, und darauf beruht Shors Verfahren.

Die Schaltung

1	H auf das oberste Qubit.
2	Gesteuerte Phasendrehungen R_k von allen tieferen Qubits darauf.
3	Weiter mit dem nächsten Qubit.
4	Am Ende die Reihenfolge der Qubits umkehren.

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix}.$$

Bestandteil	**Anzahl**	**bei** $n = 10$
H	n	10
R_k	$n(n-1)/2$	45
Vertauschungen	$n/2$	5
Gesamt	$\mathcal{O}(n^2)$	**60**

Kleine Drehungen darf man weglassen

Die Drehung R_k hat den Winkel $2\pi/2^k$ und wird für große k winzig.

k	**Winkel**	**Wirkung**
2	90°	groß
5	11,25°	spürbar
10	0,35°	klein
20	0,0003°	unter jeder Fehlerrate

Schneidet man bei $k > \log(n/\varepsilon)$ ab, so bleibt der Fehler unter ε und der Aufwand sinkt auf $\mathcal{O}(n \log n)$.

> *Das ist praktisch entscheidend. In einer realen Apparatur ist eine Drehung um ein Tausendstel Grad ohnehin nicht ausführbar; sie wegzulassen kostet nichts und spart die Hälfte der Gatter. Ein seltener Fall, in dem Ungenauigkeit gratis ist.*

Phasenschätzung

Die eigentliche Anwendung der QFT ist nicht die Transformation, sondern das Ablesen eines Eigenwerts.

Gegeben	Ein unitäres U und ein Eigenzustand $\lvert u\rangle$ mit $U\lvert u\rangle = e^{2\pi i\varphi}\lvert u\rangle$
Gesucht	Die Phase φ auf t bit genau
Verfahren	Gesteuerte U^{2^j}, dann inverse QFT

Bitgenauigkeit	**Qubits**	**Erfolg**	
t	t	$\geq 4/\pi^2 \approx 0{,}405$	
t	$t+2$	$\geq 0{,}81$	
t	$t+5$	$\geq 0{,}97$	üblich

Fünf zusätzliche Qubits heben die Erfolgswahrscheinlichkeit von vierzig auf siebenundneunzig Prozent. Das ist der Standardkniff bei allen Verfahren dieses Bandes: Man rechnet mit etwas mehr Stellen, als die Antwort braucht, und fängt damit die Randfälle ab.

Die Phasenschätzung ist der Baustein hinter Shors Verfahren, hinter der Quantensimulation und hinter fast jedem Verfahren mit exponentiellem Abstand. Wer sie verstanden hat, versteht Kapitel 6 in wenigen Zeilen.

Aufgabe 5.1.

(a) Rechnen Sie die QFT für zwei Qubits von Hand.
(b) Führen Sie eine Phasenschätzung durch.
(c) Untersuchen Sie, was ein nicht passender Wert bewirkt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die QFT für zwei Qubits.
Mit $N = 4$ und $\omega = e^{2\pi i/4} = i$:

$$\mathrm{QFT}_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}.$$

Anwendung auf $|0\rangle$.

$$\mathrm{QFT}|0\rangle = \tfrac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle).$$

Der Nullzustand wird zur Gleichverteilung — genau wie $H^{\otimes n}$. Für $x = 0$ ist die QFT nichts anderes.

Anwendung auf $|1\rangle$.

$$\mathrm{QFT}|1\rangle = \tfrac{1}{2}(|0\rangle + i|1\rangle - |2\rangle - i|3\rangle).$$

$\lvert y\rangle$	**Amplitude**	$\lvert a\rvert^2$	**Phase**
$\lvert 0\rangle$	$\frac{1}{2}$	0,25	0°
$\lvert 1\rangle$	$\frac{i}{2}$	0,25	90°
$\lvert 2\rangle$	$-\frac{1}{2}$	0,25	180°
$\lvert 3\rangle$	$-\frac{i}{2}$	0,25	270°

Alle Betragsquadrate sind gleich; die gesamte Information steckt in den Phasen, die gleichmäßig um den Kreis laufen. Eine Messung würde reinen Zufall liefern — die QFT für sich ist unbrauchbar, wie oben behauptet.

Und nun auf eine periodische Überlagerung.
Sei $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |2\rangle)$, also Periode 2.

$$\mathrm{QFT}|\psi\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \cdot \tfrac{1}{2}\big[(1{+}1)|0\rangle + (1{-}1)|1\rangle + (1{+}1)|2\rangle + (1{-}1)|3\rangle\big].$$
$$= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |2\rangle).$$

$\lvert y\rangle$	**Amplitude**	$\lvert a\rvert^2$	
$\lvert 0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	**0,50**	
$\lvert 1\rangle$	0	0	ausgelöscht
$\lvert 2\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	**0,50**	
$\lvert 3\rangle$	0	0	ausgelöscht

Jetzt geschieht etwas. Zwei der vier Amplituden verschwinden, und die Messung liefert nur 0 oder 2 — also Vielfache von $N/r = 4/2 = 2$. Aus dem Messergebnis lässt sich die Periode ablesen. Das ist der ganze Kern von Shors Verfahren, hier an vier Zuständen.

(b) Eine Phasenschätzung.
Die Aufgabe. $U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle$ mit $\varphi = 0{,}625 = 0{,}101_2$. Drei Zählqubits.
Nach den gesteuerten Operationen.

$$\tfrac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i\, \varphi k}|k\rangle.$$

k	φk	$\varphi k \bmod 1$	**Phase**
0	0,000	0,000	0°
1	0,625	0,625	225°
2	1,250	0,250	90°
3	1,875	0,875	315°
4	2,500	0,500	180°
5	3,125	0,125	45°
6	3,750	0,750	270°
7	4,375	0,375	135°

Nach der inversen QFT.
Die Amplitude von $|y\rangle$ ist

$$a_y = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k(\varphi - y/8)}.$$

Für $y = 5$ ist $y/8 = 0{,}625 = \varphi$, also sind alle Summanden gleich 1:

$$a_5 = \frac{1}{8} \cdot 8 = \mathbf{1}.$$

Für jedes andere y ist es eine geometrische Reihe über einen vollen Kreis:

$$a_y = \frac{1}{8} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i \cdot 8(\varphi - y/8)}}{1 - e^{2\pi i(\varphi - y/8)}} = \mathbf{0}.$$

y	$\lvert a_y \rvert^2$	**binär**	
0–4	0		
5	**1,00**	**101**	$= 0{,}625$
6–7	0		

Die Messung liefert mit Sicherheit 101_2*, und das gelesen als* $0{,}101_2$ *ist genau* φ*. Die Auslöschung ist hier vollständig, weil* φ *mit drei bit exakt darstellbar war.*

(c) Ein nicht passender Wert.
Die Lage. $\varphi = 0{,}6$, drei Zählqubits. Das ist binär $0{,}10011001\ldots$ — nicht exakt darstellbar.

y	$y/8$	$\lvert \varphi - y/8 \rvert$	$\lvert a_y \rvert^2$
3	0,375	0,225	0,016
4	0,500	0,100	0,091
5	0,625	**0,025**	**0,811**
6	0,750	0,150	0,041
7	0,875	0,275	0,012

Die Verteilung ist um den nächstgelegenen darstellbaren Wert konzentriert. Mit einundachtzig Prozent liefert die Messung 5*, also* 0,625 *— die beste Näherung mit drei bit. Der Rest verteilt sich mit rasch abfallenden Schwänzen.*

Der allgemeine Zusammenhang.

Zusatzqubits	p(beste)	
0	0,405	Untergrenze
1	0,65	
2	0,81	
5	**0,97**	Standard

Die Untergrenze $4/\pi^2 = 0{,}405$ gilt im ungünstigsten Fall, wenn φ genau zwischen zwei darstellbaren Werten liegt. Sie ist auch ohne Zusatzqubits größer als ein Drittel, und deshalb genügen wenige Wiederholungen.

Die QFT ist kein schneller Spektralanalysator

Das Missverständnis	„Man kann Signale exponentiell schneller analysieren“
Problem 1	Die Daten müssten erst als Amplituden geladen werden
Problem 2	Das Ergebnis lässt sich nicht auslesen

Problem 1 ist grundsätzlich: N beliebige Zahlen in $n = \log N$ Qubits zu laden erfordert im Allgemeinen $\mathcal{O}(N)$ Operationen — womit der Vorteil verschwunden ist, bevor die Rechnung beginnt. Der Vorteil bleibt nur, wenn der Eingabezustand erzeugt *statt geladen wird.*

Genau das tut Shor: Der periodische Zustand entsteht durch eine Rechnung, nicht durch Einlesen. Diese Einschränkung — das Ladeproblem — trifft viele der behaupteten Anwendungen und wird in Kapitel 14 wieder auftauchen.

Shor[24] führte die QFT für die Periodensuche ein; Nielsen und Chuang[22] behandeln Schaltung und Phasenschätzung ausführlich; Bernstein und Vazirani[7] legten die komplexitätstheoretische Grundlage.

6 Shors Algorithmus

Faktorisieren ist Periodensuchen

Der Kern von Shors Verfahren ist zahlentheoretisch und hat mit Quantenmechanik nichts zu tun.

1	Wähle a zufällig mit $1 < a < N$.
2	Ist $\gcd(a, N) > 1$, so ist man fertig — reiner Glücksfall.
3	**Bestimme die Periode r von $f(x) = a^x \bmod N$.**
4	Ist r ungerade oder $a^{r/2} \equiv -1$, beginne von vorn.
5	Sonst sind $\gcd(a^{r/2} \pm 1,\ N)$ echte Teiler.

Nur Schritt 3 braucht einen Quantenrechner. Alles andere ist klassische Zahlentheorie aus Band 8 und läuft auf einem gewöhnlichen Rechner in Sekundenbruchteilen. Shors Verfahren ist ein klassisches Verfahren mit einem einzigen quantenmechanischen Unterprogramm.

Warum Schritt 5 funktioniert.
Aus $a^r \equiv 1 \pmod N$ folgt

$$\left(a^{r/2} - 1\right)\left(a^{r/2} + 1\right) = a^r - 1 \equiv 0 \pmod N.$$

Also	N teilt das Produkt, aber keinen der beiden Faktoren allein
Folglich	Die Teiler von N verteilen sich auf beide Faktoren
Der Rest	Ein Euklid-Aufruf findet sie in $\mathcal{O}(\log^2 N)$ Schritten

Die Bedingung in Schritt 4 stellt sicher, dass N tatsächlich keinen der Faktoren allein teilt. Für zufälliges a ist sie mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1/2$ erfüllt, meist deutlich häufiger.

Der Quantenteil

1	Zwei Register: $2n$ Zählqubits, n Arbeitsqubits.
2	$H^{\otimes 2n}$ auf das erste Register.
3	**Berechne** $a^x \bmod N$ in das zweite Register.
4	Inverse QFT auf das erste Register.
5	Messen und mit Kettenbrüchen r bestimmen.

Schritt 3 ist der teuerste — die modulare Potenzierung macht über neunzig Prozent der Gatter aus. Schritt 4 ist der billigste und derjenige, der die Rechnung zum Funktionieren bringt. Das Missverhältnis prägt jede Aufwandsabschätzung.

Schritt	**Gatter**	**Anteil**
Hadamard	$\mathcal{O}(n)$	$< 0{,}1\,\%$
Modulare Potenz	$\mathcal{O}(\mathbf{n^3})$	$>$ **99** %
Inverse QFT	$\mathcal{O}(n^2)$	$< 1\,\%$

Es lohnt sich also nicht, die QFT zu optimieren. Die gesamte Ingenieurarbeit steckt in einer modularen Potenzierung, die umkehrbar sein muss und ihre Hilfsqubits wieder aufräumt.

Warum das erste Register doppelt so groß sein muss

Man braucht $2n$ Zählqubits, obwohl die Periode nur n bit hat.

Der Grund	r teilt 2^{2n} im Allgemeinen nicht, also ist das Spektrum verschmiert
Die Folge	Man misst nur eine Näherung von k/r
Die Rettung	Bei N^2 Zählwerten ist die Näherung so gut, dass k/r eindeutig rekonstruierbar ist

Der Satz aus der Zahlentheorie: Zwei verschiedene Brüche mit Nenner unter N unterscheiden sich um mindestens $1/N^2$. Misst man also genauer als $1/(2N^2)$, so gibt es genau einen passenden Bruch, und der Kettenbruchalgorithmus findet ihn.

Aufgabe 6.1.

(a) Faktorisieren Sie 15 vollständig von Hand.
(b) Rechnen Sie die Kettenbruchentwicklung durch.
(c) Schätzen Sie den Aufwand für RSA-2048.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Zahl 15.
Schritt 1. Wähle $a = 7$. Es ist $\gcd(7, 15) = 1$, also weiter.
Schritt 2 — die Periode klassisch nachrechnen.

x	7^x	$7^x \bmod 15$	
0	1	**1**	
1	7	7	
2	49	4	
3	343	13	
4	2401	**1**	Periode!
5	—	7	

$$r = \mathbf{4}.$$

Schritt 3 — die Bedingungen prüfen.

Bedingung	Prüfung	
r gerade?	4	ja
$a^{r/2} \not\equiv -1$?	$7^2 = 4 \neq 14$	ja

Schritt 4 — die Teiler.

$$\gcd(7^2 - 1,\ 15) = \gcd(48, 15) = \mathbf{3},$$

$$\gcd(7^2 + 1,\ 15) = \gcd(50, 15) = \mathbf{5}.$$

$$15 = 3 \cdot 5. \qquad \checkmark$$

Und nun der Quantenteil. Mit $N = 15$ braucht man $n = 4$ Arbeitsqubits und $2n = 8$ Zählqubits, also $2^8 = 256$ Zählwerte.
Nach Schritt 3 der Schaltung.

$$\frac{1}{16} \sum_{x=0}^{255} |x\rangle |7^x \bmod 15\rangle.$$

Nach der Messung des zweiten Registers. Angenommen, es ergibt 4. Dann kollabiert das erste Register auf die x mit $7^x \equiv 4$, also $x \in \{2, 6, 10, \ldots, 254\}$:

$$\frac{1}{8} \sum_{j=0}^{63} |2 + 4j\rangle.$$

Hier ist die Periode: Vierundsechzig gleich starke Amplituden im Abstand vier. Bemerkenswert ist, dass man das zweite Register gar nicht messen muss — es genügt, dass man es könnte. Die Rechnung ist dieselbe.

Nach der inversen QFT.

y	$y/256$	$\lvert a_y \rvert^2$	
0	0	0,25	$k = 0$
64	1/4	0,25	$k = 1$
128	1/2	0,25	$k = 2$
192	3/4	0,25	$k = 3$
alle übrigen	—	**0**	ausgelöscht

Zweihundertzweiundfünfzig von zweihundertsechsundfünfzig Amplituden sind exakt null. Die Messung liefert ein Vielfaches von $256/4 = 64$, und daraus liest man $r = 4$ ab. Hier geht es exakt auf, weil 4 die Zahl 256 teilt.

(b) Kettenbrüche.
Der Normalfall. r teilt 2^{2n} nicht. Beispiel: $N = 21$, $a = 2$, wahre Periode $r = 6$, $2^{2n} = 512$.
Die Messung ergebe $y = 85$.

$$\frac{85}{512} = 0{,}166015625.$$

Die Kettenbruchentwicklung.

Schritt	Rest	Teil	Näherung
1	0,166016	0	0
2	6,0235	6	**1/6**
3	42,5	42	42/253

Näherung	Wert	Nenner	brauchbar?
0	0	1	nein
1/6	0,166667	**6**	**ja**
42/253	0,166008	253	$> N$

Man bricht ab, sobald der Nenner N überschreitet. Die letzte gültige Näherung ist $1/6$, und ihr Nenner ist die gesuchte Periode. Zur Probe: $2^6 = 64 = 3 \cdot 21 + 1 \equiv 1 \pmod{21}$. ✓

Was schiefgehen kann.

Fall	Wahrsch.	Abhilfe
k und r nicht teilerfremd	$\approx 1 - 6/\pi^2$	**man erhält r/d**
$y = 0$ gemessen	$1/r$	keine Information
r ungerade	$\leq 1/2$	neues a

Die erste Zeile ist der häufigste Fehlschlag: Man erhält einen Teiler der Periode statt der Periode selbst. Die Probe $a^r \equiv 1$ deckt das auf, und man wiederholt. Im Mittel genügen wenige Durchläufe — die Wahrscheinlichkeit für Teilerfremdheit ist $6/\pi^2 \approx 0{,}61$.

(c) Der Aufwand für RSA-2048.
Die logische Ebene.

Größe	**Wert**
n	2048
Logische Qubits	≈ 4000
Toffoli-Gatter	$\approx 3 \cdot 10^9$
T-Gatter	$\approx \mathbf{2 \cdot 10^{10}}$
Schaltungstiefe	$\approx 10^{10}$

Die physikalische Ebene.
Mit einer Fehlerrate von 10^{-3} je Gatter und einem Oberflächencode (Kapitel 12):

Größe	**Wert**	
Codeabstand d	≈ 27	
Physikalische je logischem Qubit	$\approx 2d^2 = 1500$	
Physikalische Qubits	$\approx \mathbf{2 \cdot 10^7}$	20 Millionen
Zykluszeit	1 μs	
Rechenzeit	$\approx$ **8 Stunden**	

Zwanzig Millionen physikalische Qubits und acht Stunden. Die Schätzungen in der Literatur schwanken zwischen einer und hundert Millionen Qubits, je nach angenommener Fehlerrate und Codewahl — aber die Größenordnung ist stabil.

Zum Vergleich.

Jahr	beste Geräte	Qubits	Fehlerrate
2019	supraleitend	53	10^{-2}
2023	supraleitend	≈ 1000	$5 \cdot 10^{-3}$
2026	mehrere Bauarten	$\approx 10^3$–10^4	10^{-3}
Nötig	—	$\mathbf{2 \cdot 10^7}$	$\mathbf{10^{-3}}$

Die Fehlerrate ist bereits erreicht; es fehlen drei bis vier Größenordnungen bei der Zahl. Bei einer Verdopplung alle zwei Jahre wären das etwa dreißig Jahre — eine Schätzung mit erheblicher Unsicherheit in beide Richtungen.

Die Rekordzahlen sind meist keine

Jahr	Zahl	Anmerkung
2001	15	Schaltung auf 15 zugeschnitten
2012	21	ebenso
2019	**1099551473989**	Näherungsverfahren, kein Shor

Bei allen bisherigen Läufen war die Antwort im Aufbau der Schaltung bereits enthalten. Man vereinfacht die modulare Potenzierung unter Verwendung der bekannten Periode — und misst dann, dass die Periode herauskommt. Das prüft die Apparatur und faktorisiert nichts.

Ein ehrlicher Lauf müsste eine Zahl faktorisieren, deren Zerlegung man vorher nicht kennt, mit einer Schaltung, die diese Zerlegung nicht benutzt. Bis 2026 ist das für keine Zahl über zwanzig geschehen.

Shor[24] legte das Verfahren vor; Simon[26] lieferte das Vorbild; Nielsen und Chuang[22] behandeln die Zahlentheorie und die Kettenbrüche vollständig.

7 Grovers Algorithmus

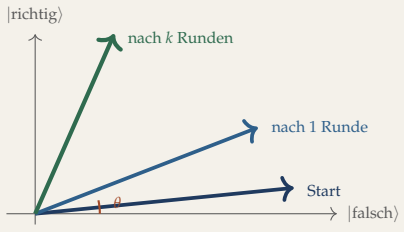
Suchen mit Wurzelgewinn

Gegeben	Ein Orakel, das gesuchte Elemente markiert
Klassisch	$\mathcal{O}(N)$ Aufrufe
Grover	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$ **Aufrufe**
Und	das ist beweisbar optimal

Die letzte Zeile ist ungewöhnlich: Man kennt hier nicht nur ein Verfahren, sondern die exakte Grenze. Kein Quantenverfahren kann eine unstrukturierte Suche schneller als mit $\sqrt{N}$ Aufrufen lösen — das wurde 1997 bewiesen.

Die zwei Spiegelungen.

Orakel	Kehrt das Vorzeichen der markierten Zustände um
Diffusion	Spiegelt alle Amplituden am Mittelwert
Zusammen	Eine Drehung um den Winkel 2θ in einer Ebene



Der Zustand dreht sich in einer Ebene, die von den markierten und den unmarkierten Zuständen aufgespannt wird. Jede Runde dreht um denselben Winkel, und man hält an, wenn man nahe an der Achse der markierten Zustände ist.

$$\sin\theta = \sqrt{\frac{M}{N}}, \qquad k \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}.$$

Zu lange drehen macht es schlechter

Runden	**Winkel**	$p(\text{Treffer})$	
0	0,089	0,008	
4	0,80	0,51	
8	1,51	**1,00**	Optimum
12	2,22	0,64	fällt
16	2,93	0,04	fast null
25	4,54	0,97	wieder hoch

(bei $N = 128$, $M = 1$)

Das ist ein grundlegender Unterschied zu klassischen Suchverfahren: Mehr Arbeit macht das Ergebnis schlechter. Die Drehung geht über das Ziel hinaus, und die Trefferwahrscheinlichkeit sinkt wieder auf fast null. Man muss die richtige Rundenzahl vorher *kennen.*

Kennt man M nicht, so braucht man einen Umweg: Man probiert wachsende Rundenzahlen mit Zufallsauswahl. Der Erwartungswert bleibt bei $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$, mit einem Vorfaktor von etwa vier.

Wurzel ist wenig gegen exponentiell

Schlüssel	N	klassisch	Grover
64 bit	2^{64}	2^{64}	2^{32}
128 bit	2^{128}	2^{128}	2^{64}
256 bit	2^{256}	2^{256}	$\mathbf{2^{128}}$

Grover halbiert die Schlüssellänge. Die Antwort darauf ist einfach: Man verdoppelt sie. AES-256 bleibt gegen Grover so sicher, wie AES-128 gegen klassische Suche ist — und das genügt vollauf.

Deshalb betrifft die Umstellung auf quantensichere Verfahren (Band 8) fast nur die Verfahren mit öffentlichem Schlüssel, die an Shor scheitern. Bei den symmetrischen Verfahren genügt eine längere Schlüssellänge.

Aufgabe 7.1.

(a) Führen Sie Grover für vier Elemente vollständig aus.
(b) Rechnen Sie die Rundenzahl für größere Räume.
(c) Untersuchen Sie, wann sich der Vorteil wirklich einstellt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Grover für vier Elemente.
Die Aufgabe. $N = 4$, das gesuchte Element sei $|10\rangle$.
Schritt 0 — Gleichverteilung.

$$|\psi_0\rangle = \tfrac{1}{2}\big(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\big).$$

	$\lvert 00\rangle$	$\lvert 01\rangle$	$\lvert 10\rangle$	$\lvert 11\rangle$
Amplitude	0,5	0,5	0,5	0,5
$\lvert a\rvert^2$	0,25	0,25	0,25	0,25

Schritt 1 — Orakel. Vorzeichen von $|10\rangle$ umkehren.

Amplitude	0,5	0,5	$-\mathbf{0{,}5}$	0,5
$\lvert a\rvert^2$	0,25	0,25	0,25	0,25

Die Wahrscheinlichkeiten sind unverändert — eine Messung an dieser Stelle brächte nichts. Die Markierung steckt allein in der Phase.

Schritt 2 — Spiegelung am Mittelwert.

$$\bar{a} = \tfrac{1}{4}(0{,}5 + 0{,}5 - 0{,}5 + 0{,}5) = 0{,}25.$$

$$a_i' = 2\bar{a} - a_i.$$

$2\bar{a} - a_i$	0,5−0,5	0,5−0,5	0,5+0,5	0,5−0,5
Amplitude	**0**	**0**	**1,0**	**0**
$\lvert a\rvert^2$	0	0	**1,00**	0

Nach einer einzigen Runde ist die Antwort sicher. Klassisch bräuchte man im Mittel 2,5 *Aufrufe. Die Rechnung geht hier exakt auf, weil* $\sin\theta = 1/2$*, also* $\theta = 30°$ *ist, und eine Drehung um* $2\theta = 60°$ *genau die fehlenden* $60°$ *zur Achse überbrückt.*

Was eine zweite Runde bewirkt.

Nach Orakel	0	0	−1	0
$\bar{a}$	−0,25			
Nach Diffusion	−0,5	−0,5	**−0,5**	−0,5
$\lvert a\rvert^2$	0,25	0,25	**0,25**	0,25

Zurück auf Anfang. Eine Runde zu viel zerstört das Ergebnis vollständig — die eindrücklichste Illustration der Warnung oben.

(b) Die Rundenzahl.

$$k_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}} \right\rfloor.$$

N	M	k_{opt}	**klassisch im Mittel**
4	1	1	2,5
16	1	3	8,5
256	1	12	128
10^6	1	785	$5 \cdot 10^5$
10^{12}	1	$\mathbf{7{,}9 \cdot 10^5}$	$5 \cdot 10^{11}$
10^6	100	79	5000

Bei einer Billion Elementen genügen knapp achthunderttausend Runden statt fünfhundert Milliarden Versuchen. Faktor 600 000 *— beeindruckend, und trotzdem nur eine Wurzel.*

Der Erfolg nach k_{opt} Runden.

$$p = \sin^2\big((2k+1)\theta\big).$$

N	k_{opt}	p	
4	1	1,0000	exakt
16	3	0,9613	
256	12	0,9992	
10^6	785	0,9999	praktisch sicher

Der Erfolg liegt stets nahe bei eins; das Abrunden kostet nur wenig. Bei einem Fehlschlag wiederholt man einfach, und die Probe — ist das gefundene Element wirklich markiert? — ist klassisch und billig.

(c) Wann sich der Vorteil einstellt.
Die ehrliche Rechnung. Ein Orakelaufruf kostet nicht ein Gatter, sondern die vollständige umkehrbare Auswertung der Prüffunktion.
Beispiel: AES-128 durchsuchen.

Größe	Wert	
Gatter je AES-Auswertung	$\approx 10^5$	umkehrbar, mit Aufräumen
Grover-Runden	2^{64}	
Gatter gesamt	$\approx \mathbf{10^{24}}$	
Bei 10^9 Gattern/s	$\approx 10^{15}$ s	30 Millionen Jahre

Die Wurzelbeschleunigung ist real und praktisch bedeutungslos. Hinzu kommt, dass Grover sich schlecht parallelisieren lässt: Zehntausend Rechner bringen nur Faktor hundert, weil sich der Vorteil ebenfalls nur mit der Wurzel teilt.

Der Vergleich mit klassischer Parallelität.

Maschinen	klassisch	Grover	Verhältnis
1	N	$\sqrt{N}$	$\sqrt{N}$
P	N/P	$\sqrt{N/P}$	$\sqrt{N/P}$
$P = N^{1/2}$	$\sqrt{N}$	$N^{1/4}$	$N^{1/4}$

Je mehr Maschinen im Spiel sind, desto kleiner wird der relative Vorteil. Das ist eine ungewöhnliche Eigenschaft und ein weiterer Grund, warum Grover für Angriffe auf symmetrische Verfahren keine Rolle spielt.

Wo Grover trotzdem etwas taugt.

Als Baustein	Amplitudenverstärkung in größeren Verfahren
Zählen	Wie viele Lösungen gibt es? Mit Phasenschätzung
Minimum finden	Über wiederholte Anwendung
Kleine, teure Räume	Wenn eine Auswertung sehr teuer und N mäßig ist

Die erste Zeile ist die wichtigste. Die Verallgemeinerung — Amplitudenverstärkung — hebt die Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Verfahrens quadratisch schneller an als Wiederholen. Als Unterprogramm ist Grover wertvoller denn als Suchverfahren.

Und die Optimalität hat eine ernüchternde Kehrseite: Da $\sqrt{N}$ die untere Schranke ist, wird kein künftiges Verfahren die unstrukturierte Suche schneller lösen. Wer auf einen exponentiellen Durchbruch bei NP-vollständigen Problemen hofft, müsste Struktur ausnutzen — und dafür kennt man keinen allgemeinen Weg.

Grover[17] entwarf das Verfahren; Bennett, Bernstein, Brassard und Vazirani[6] bewiesen die untere Schranke; Harrow und Montanaro[18] ordnen den Gewinn im Gesamtbild ein.

Part III

Grenzen und Anschluss

8 Was nicht geht

Berechenbarkeit ändert sich nicht

Der Satz	Ein Quantenrechner berechnet genau dieselben Funktionen wie eine Turingmaschine
Warum	Er lässt sich klassisch simulieren — nur exponentiell langsam
Die Folge	Das Halteproblem bleibt unentscheidbar (Band 2)

Quantenmechanik verschiebt also nur die Grenze zwischen praktikabel und unpraktikabel, nicht die zwischen berechenbar und unberechenbar. Wer hofft, ein Quantenrechner könne unentscheidbare Fragen beantworten, hat den Unterschied zwischen Band 2 und Band 3 nicht getroffen.

Die Klasse BQP.

Klasse	Bedeutung	Beziehung
P	klassisch effizient	$\subseteq$ BQP
BPP	mit Zufall	$\subseteq$ BQP
BQP	**quantenmechanisch**	
NP	Lösung prüfbar	Verhältnis unbekannt
PSPACE	polynomialer Speicher	BQP $\subseteq$ PSPACE

Die vierte Zeile ist die wichtigste und wird am häufigsten falsch dargestellt. Man weiß nicht, *ob NP in BQP liegt, und es wird allgemein für unwahrscheinlich gehalten. Es gibt kein Ergebnis, das Quantenrechnern NP-vollständige Probleme zuspräche.*

Aussage	Status	
BQP $\supseteq$ BPP	bewiesen	trivial
BQP $\neq$ BPP	offen	**zeigte P$\neq$PSPACE**
NP $\subseteq$ BQP	offen	unwahr-scheinlich
Faktorisierung in BQP	bewiesen	Shor
Faktorisierung NP-vollständig	unwahr-scheinlich	

Die zweite Zeile ist ernüchternd: Selbst dass Quantenrechner überhaupt mehr können als klassische mit Zufall, ist unbewiesen. Ein Beweis würde eine seit Jahrzehnten offene Frage der Komplexitätstheorie mitlösen — und deshalb erwartet niemand ihn bald.

Die letzte Zeile erklärt, warum Shor kein Beleg für einen allgemeinen Vorteil ist. Faktorisierung gilt als leichter als NP-vollständig; sie liegt vermutlich in einer Zwischenzone. Ein Verfahren für ein leichtes Problem sagt nichts über die schweren.

Wo Beschleunigungen herkommen

Art	Gewinn	Beispiele
Verborgene Untergruppe	**exponentiell**	Shor, Simon, diskreter Logarithmus
Amplituden-verstärkung	quadratisch	Grover, Zählen, Minimum
Quanten-simulation	**exponentiell**	Moleküle, Materialien
Lineare Gleichungen	scheinbar exponentiell	mit vielen Vorbehalten

Die erste und die dritte Zeile sind die einzigen unstrittigen exponentiellen Gewinne. Beide setzen sehr viel Struktur voraus: eine Periodizität beziehungsweise ein physikalisches System, dessen Beschreibung ohnehin quantenmechanisch ist.

Die dritte Zeile war Feynmans ursprüngliche Idee und ist bis heute die am besten begründete Anwendung. Sie hat keinen Ruhm eingebracht, weil sie niemanden bedroht.

Die Vorbehalte der vierten Zeile

Ladeproblem	Die Matrix muss als Zustand vorliegen, nicht als Datei
Konditionszahl	Der Aufwand wächst mit ihr; oft frisst das den Gewinn
Ausleseproblem	Man erhält den Lösungsvektor als Zustand, nicht als Zahlen
Dequantisierung	Für viele solcher Verfahren wurden klassische Gegenstücke gefunden

Die letzte Zeile ist die lehrreichste Entwicklung der letzten Jahre. Mehrere Verfahren, denen ein exponentieller Vorteil zugeschrieben wurde, erwiesen sich als klassisch nachahmbar, sobald man dem klassischen Rechner dieselben Zugriffsrechte auf die Daten gab, die der Quantenrechner stillschweigend voraussetzte.

Die Lehre ist methodisch: Ein behaupteter Vorteil ist erst dann einer, wenn beide Seiten dieselben Annahmen über den Datenzugriff machen. Wer dem Quantenrechner ein Orakel gibt und dem klassischen eine Datei, vergleicht nichts.

Aufgabe 8.1.

(a) Prüfen Sie die untere Schranke für die Suche.

(b) Rechnen Sie einen Simulationsvorteil aus.

(c) Untersuchen Sie eine behauptete Beschleunigung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die untere Schranke.

Der Gedanke. Man verfolgt, wie stark sich der Zustand ändern kann, wenn man ein Orakel abfragt, das nur ein Element markiert.

1	Sei $\lvert\psi_k\rangle$ der Zustand ohne Markierung nach k Schritten.
2	Sei $\lvert\psi_k^x\rangle$ der Zustand, wenn x markiert ist.
3	Ein Orakelaufruf ändert den Zustand um höchstens $2\lvert a_x\rvert$.
4	Nach k Aufrufen: $\big\lVert\lvert\psi_k^x\rangle - \lvert\psi_k\rangle\big\rVert \le 2\sum_{j<k}\lvert a_x^{(j)}\rvert$.
5	Summiert über alle x und mit Cauchy-Schwarz: $\mathcal{O}(k/\sqrt{N})$ je Element.
6	Um x zu erkennen, muss der Abstand $\Omega(1)$ sein, also $k = \Omega(\sqrt{N})$.

Der Kern steht in Zeile 3: Ein Orakelaufruf kann den Zustand nur dort ändern, wo bereits Amplitude sitzt. Am Anfang ist auf jedem Element nur $1/\sqrt{N}$, und die Änderung ist entsprechend klein. Der Zustand kann sich nicht schneller als mit $\sqrt{N}$ Schritten weit genug bewegen.

N	**untere Schranke**	**Grover**	**Verhältnis**
10^3	≈ 16	25	1,6
10^6	≈ 500	785	1,6
10^{12}	$\approx 5 \cdot 10^5$	$7{,}9 \cdot 10^5$	1,6

Grover liegt konstant um den Faktor $\pi/2$ über der Schranke — das Verfahren ist also nicht nur asymptotisch, sondern bis auf einen kleinen Vorfaktor optimal. Solche scharfen Ergebnisse sind selten.

(b) Ein Simulationsvorteil.
Die Aufgabe. Die Grundzustandsenergie eines Moleküls mit m Orbitalen.

m	**Zustände**	**klassisch exakt**	**Qubits**
10	$\approx 10^3$	sofort	10
30	10^9	Stunden	30
50	10^{15}	Jahre	50
100	10^{30}	unmöglich	**100**

Die letzte Spalte ist die Pointe: Man braucht so viele Qubits wie Orbitale, nicht so viele wie Zustände. Das ist der einzige Ort, an dem der exponentielle Abstand ohne Vorbehalte gilt — weil das zu simulierende System selbst quantenmechanisch ist.

Der tatsächliche Aufwand.

Größe	**Wert**
Logische Qubits	≈ 200
T-Gatter	$\approx 10^{10}$
Physikalische Qubits	$\approx 10^6$
Rechenzeit	Stunden bis Tage

Auch die günstigste Anwendung braucht eine Million physikalischer Qubits. Der Grund ist dieselbe Fehlerkorrektur wie bei Shor — und deshalb liegen beide Anwendungen zeitlich nicht weit auseinander, obwohl die eine hundertmal weniger logische Qubits braucht.

Der klassische Gegner ist besser als sein Ruf.

Verfahren	**Genauigkeit**	
Exakt	voll	nur bis $m \approx 50$
Dichtefunktional	mäßig	m bis 10^4
Tensornetze	gut	bei geringer Verschränkung
Quanten-Monte-Carlo	gut	Vorzeichenproblem

Der Quantenrechner muss nicht die exakte Rechnung schlagen, sondern die beste klassische Näherung — und die ist für viele Moleküle gut genug. Der Vorteil bleibt bei den Fällen, in denen alle Näherungen versagen, und deren Zahl ist kleiner, als oft behauptet.

(c) Eine behauptete Beschleunigung prüfen.
Die Behauptung. Ein Verfahren löst $A\vec{x} = \vec{b}$ für $N \times N$-Matrizen in $\mathcal{O}(\log N)$ statt $\mathcal{O}(N)$.
Die Prüffragen.

1	Wie kommen die Daten in den Rechner?
2	Was genau kommt heraus?
3	Welche Eigenschaften der Eingabe werden vorausgesetzt?
4	Bekommt der klassische Vergleichsrechner dieselben Rechte?

Frage	**Antwort**	**Folge**
1	Als Zustand, per Orakel	Laden kostet $\mathcal{O}(N)$
2	$\lvert\vec{x}\rangle$ als Zustand	Auslesen kostet $\mathcal{O}(N)$
3	κ klein, A dünn besetzt	starke Einschränkung
4	**meist nicht**	**Vergleich unfair**

Der behauptete Gewinn bleibt nur, wenn man weder laden noch auslesen muss — also wenn der Eingabezustand aus einer anderen Quantenrechnung stammt und die Ausgabe in eine weitere fließt. Als Baustein einer längeren Quantenrechnung ist das Verfahren wertvoll; als Löser für ein Gleichungssystem auf der Festplatte ist es keiner.

Die Dequantisierung.

Vorgehen	Ergebnis	
Gib dem klassischen Rechner Stichprobenzugriff	**polylogarithmisch**	Vorteil fort
Gib ihm nur die Datei	$\mathcal{O}(N)$	Vorteil bleibt

Für Empfehlungssysteme, Hauptkomponentenanalyse und einige verwandte Verfahren wurde genau das gezeigt: Der Vorteil steckte nicht in der Quantenmechanik, sondern in der Annahme über den Datenzugriff. Für das Gleichungslösen selbst gilt das nicht allgemein, aber die Frage ist offen.

Eine Prüfliste für Vorteilsbehauptungen

Gegen wen?	Gegen den besten bekannten klassischen Algorithmus, nicht gegen den naiven
Ab wann?	Bei welcher Größe schlägt der Vorteil die Vorfaktoren?
Mit Fehlerkorrektur?	Gatterzahlen ohne Korrektur sind bedeutungslos
Ein- und Ausgabe?	Sind Laden und Auslesen mitgerechnet?
Wofür?	Gibt es jemanden, der das Ergebnis braucht?

Fünf Fragen, und die meisten öffentlichen Behauptungen scheitern an mindestens einer. Kapitel 14 wendet die Liste auf die verbreitetsten Ansprüche an.

Bennett und Mitautoren[6] bewiesen die Grenzen der Beschleunigung; Bernstein und Vazirani[7] begründeten die Komplexitätstheorie der Quantenrechner; Aaronson[1] erklärt die Klassenverhältnisse und die häufigsten Irrtümer besonders klar.

9 Quanteninformationstheorie

Entropie eines Zustands

Definition 9.1. Die **von-Neumann-Entropie** eines Zustands mit Dichtematrix ρ ist

$$S(\rho) = -\operatorname{tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i,$$

mit den Eigenwerten λ_i von ρ.

Zustand	S	
Reiner Zustand	**0**	vollständig bekannt
Gleichverteilt über 2	1	maximal für ein Qubit
Ein Qubit aus $\lvert\Phi^+\rangle$	**1**	maximal gemischt

Die dritte Zeile ist bemerkenswert. Das Gesamtsystem $\lvert\Phi^+\rangle$ ist ein reiner Zustand mit Entropie null — es ist vollständig bekannt. Betrachtet man nur ein Qubit davon, so hat es Entropie eins, also maximale Unkenntnis.

Das kann klassisch nicht vorkommen: Dort ist die Entropie eines Teils nie größer als die des Ganzen. Verschränkung ist genau dieser Umstand — die Information steckt in den Beziehungen, nicht in den Teilen.

	klassisch	**quanten-mechanisch**
$H(A) \leq H(AB)$	gilt stets	**kann verletzt sein**
$H(A) \geq 0$	gilt	gilt
Bedingte Entropie	≥ 0	kann negativ sein

Eine negative bedingte Entropie hat eine handfeste Bedeutung: Sie misst, wie viele Qubits man an Teleportationsvermögen bereits im Voraus besitzt. Was klassisch sinnlos wäre, ist hier eine Ressourcenangabe.

Wie viel klassische Information ein Qubit trägt

Die Holevo-Schranke. Aus n Qubits lassen sich höchstens n klassische bit auslesen.

Die Enttäuschung	Ein Qubit trägt zwei reelle Zahlen und gibt ein bit heraus
Die Schärfe	Die Schranke ist erreichbar und nicht zu verbessern
Die Folge	Quantenspeicher sind keine dichteren Speicher

Das ist eine der wichtigsten und am wenigsten bekannten Aussagen des Gebiets. Die verbreitete Vorstellung, ein Qubit enthalte unendlich viel Information, ist im Sinne der Übertragung falsch. Wer n bit senden will, braucht n Qubits.

Die Ausnahme: dichte Kodierung.

Voraussetzung	Gesendet	Übertragen
Nichts geteilt	1 Qubit	1 bit
Verschränktes Paar	**1 Qubit**	**2 bit**

Teilen sich Sender und Empfänger vorab ein verschränktes Paar, so genügt ein gesendetes Qubit für zwei bit. Die Bilanz bleibt gewahrt: Das Paar musste vorher verteilt werden, und dabei wurde ebenfalls ein Qubit bewegt.

Die Ressourcenbilanz

Drei Größen lassen sich gegeneinander verrechnen.

Teleportation	1 Verschränkung + 2 bit $\geq$ 1 Qubit
Dichte Kodierung	1 Verschränkung + 1 Qubit $\geq$ 2 bit
Trivial	1 Qubit $\geq$ 1 bit

Die ersten beiden Zeilen sind exakte Umkehrungen voneinander und beide optimal. Das ist eine geschlossene Theorie im Sinne von Band 7: Man kann Ressourcen ineinander umrechnen, und die Wechselkurse sind bewiesen.

Aufgabe 9.1.

(a) Berechnen Sie Entropien von Hand.
(b) Prüfen Sie die Holevo-Schranke an einem Beispiel.
(c) Untersuchen Sie die dichte Kodierung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Entropien.
Erstens: ein reiner Zustand. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, also

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte. Die Spur ist 1, die Determinante $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$. Also $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$.

$$S = -1\log_2 1 - 0\log_2 0 = \mathbf{0}.$$

Zweitens: der Teilzustand von $|\Phi^+\rangle$.

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B\,|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$S = -\tfrac{1}{2}\log_2\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\log_2\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = \mathbf{1}.$$

System	S	Deutung
AB zusammen	**0**	vollständig bekannt
A allein	**1**	völlig unbekannt
B allein	1	ebenso

Die bedingte Entropie ist hier $S(A|B) = S(AB) - S(B) = 0 - 1 = -1$. Ein negativer Wert, und er bedeutet: A und B teilen sich bereits eine Verschränkung, die für eine Teleportation reicht.

Drittens: ein teilweise verschränkter Zustand.

$$|\psi\rangle = \sqrt{0{,}9}\,|00\rangle + \sqrt{0{,}1}\,|11\rangle.$$

$$\rho_A = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0 \\ 0 & 0{,}1 \end{pmatrix}, \qquad S = -0{,}9\log_2 0{,}9 - 0{,}1\log_2 0{,}1.$$

$$S = 0{,}9 \cdot 0{,}152 + 0{,}1 \cdot 3{,}322 = 0{,}137 + 0{,}332 = \mathbf{0{,}469}.$$

Gewicht	$S(\rho_A)$	Verschränkung	
1,0/0,0	0,000	keine	separabel
0,9/0,1	0,469	schwach	
0,7/0,3	0,881	mittel	
0,5/0,5	**1,000**	maximal	

Die Entropie des Teilsystems misst also, wie stark verschränkt der Gesamtzustand ist. Sie ist das Standardmaß dafür und heißt Verschränkungsentropie.

(b) Die Holevo-Schranke.
Der Versuch. Kann man zwei bit in einem Qubit unterbringen?
Der Ansatz. Vier Zustände, möglichst weit auseinander — etwa die Ecken eines Tetraeders auf der Bloch-Kugel.

Nachricht	Zustand	Winkel zum nächsten
00	Ecke 1	109,5°
01	Ecke 2	109,5°
10	Ecke 3	109,5°
11	Ecke 4	109,5°

Die beste Messung.

Größe	Wert	
Treffer-wahrscheinlichkeit	0,5	nicht 1
Übertragene Information	$\approx$ 0,415 bit	< 1
Holevo-Schranke	**1,0** bit	

Man kann vier Zustände in ein Qubit schreiben und beim Auslesen nur die Hälfte richtig raten. Der Informationsgewinn liegt sogar unter einem bit — die vier Zustände sind nicht orthogonal und deshalb nicht sicher unterscheidbar.

Der Grund.

Orthogonale Zustände	Sicher unterscheidbar, aber es gibt nur zwei je Qubit
Mehr Zustände	Nicht mehr orthogonal, also nicht sicher unterscheidbar
Die Bilanz	Genau 1 bit je Qubit, wie Holevo sagt

Das ist die Dimension des Raums, in bit gemessen. Sie lässt sich nicht überlisten, und darin liegt eine wohltuende Nüchternheit: Quantenmechanik gibt hier nichts geschenkt.

(c) Dichte Kodierung.
Die Lage. A und B teilen sich $|\Phi^+\rangle$. A will zwei bit senden.
As Operation auf ihrem Qubit.

Nachricht	Gatter	Gesamtzustand
00	I	$\|\Phi^+\rangle$
01	X	$\|\Psi^+\rangle$
10	Z	$\|\Phi^-\rangle$
11	XZ	$\|\Psi^-\rangle$

Eine lokale Operation an einem Qubit überführt den Zustand in einen der vier Bell-Zustände. Diese sind zueinander orthogonal — und deshalb sicher unterscheidbar, sobald man beide Qubits hat.

Die Rechnung für 10**.**

$$Z \otimes I \, \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |\Phi^-\rangle. \qquad \checkmark$$

Bs Messung. Er wendet CNOT an, dann H auf das erste Qubit — die Bell-Schaltung aus Kapitel 3 rückwärts.

Bell-Zustand	nach CNOT	nach H
$\|\Phi^+\rangle$	$\|+\rangle\|0\rangle$	$\|00\rangle$
$\|\Psi^+\rangle$	$\|+\rangle\|1\rangle$	$\|01\rangle$
$\|\Phi^-\rangle$	$\|-\rangle\|0\rangle$	$\|10\rangle$
$\|\Psi^-\rangle$	$\|-\rangle\|1\rangle$	$\|11\rangle$

Die Messung liefert genau die beiden gesendeten bit, mit Sicherheit. A hat ein Qubit geschickt und zwei bit übertragen.

Warum das die Holevo-Schranke nicht verletzt.

Vorgang	**Qubits bewegt**	
Paar verteilen	1	vorher, oft übersehen
Nachricht senden	1	
Gesamt	**2**	für 2 bit

Die Bilanz stimmt exakt. Der Gewinn liegt allein darin, dass man die Hälfte des Aufwands zu einem günstigen Zeitpunkt vorziehen kann — etwa nachts, wenn die Verbindung frei ist. Das ist praktisch nützlich und keine Vermehrung von Information.

Was von der Informationstheorie hier bleibt

Aus Band 7	Gegenstück	
Shannon-Entropie	von Neumann	direkt
Quellencodierung	Schumacher	direkt
Kanalkapazität	mehrere Kapazitäten	keine einzelne Zahl
Kein Klonen	—	ohne klassisches Gegenstück

Die dritte Zeile ist die unangenehmste Abweichung. Ein Quantenkanal hat nicht eine Kapazität, sondern mehrere — je nachdem, ob man klassische bit, Qubits oder Verschränkung übertragen will, und ob Rückkanäle erlaubt sind. Manche davon sind nicht additiv: Zwei Kanäle können zusammen mehr können als beide einzeln.

Diese Nichtadditivität ist eines der überraschendsten Ergebnisse des Gebiets und hat kein klassisches Vorbild. Sie bedeutet auch, dass es keine geschlossene Formel für die Kapazität gibt — anders als bei Shannon.

Holevo[19] bewies die Schranke; Bennett und Mitautoren[5] entwarfen die Teleportation und damit die Ressourcenrechnung; Nielsen und Chuang[22] behandeln die Entropien und Kapazitäten ausführlich.

10 Quantenkryptographie

Zwei ganz verschiedene Dinge

	Quantenschlüssel-tausch	Postquanten-verfahren
Braucht	**Quanten-hardware**	nur Software
Sicherheit aus	Physik	**schweren Rechen-problemen**
Reichweite	begrenzt	unbegrenzt
Einsatz heute	Nischen	**Umstellung läuft**

Die beiden werden häufig verwechselt. Die praktisch wichtige Antwort auf Shor ist die rechte Spalte: neue klassische Verfahren, die auf Problemen beruhen, für die kein Quantenalgorithmus bekannt ist. Sie laufen auf gewöhnlicher Hardware und sind bereits standardisiert.

Der Quantenschlüsseltausch löst ein Teilproblem — die Schlüsselverteilung — mit erheblichem Aufwand und liefert dafür eine Sicherheit, die nicht auf unbewiesenen Annahmen beruht. Ob das den Aufwand wert ist, ist eine Abwägung und keine technische Frage.

BB84

BENNETT und BRASSARD beschrieben 1984 ein Verfahren, dessen Sicherheit aus dem Klonverbot folgt.

1	A wählt je bit zufällig einen Wert und eine der beiden Basen Z oder X.
2	A sendet das entsprechende Qubit.
3	B wählt für jedes Qubit zufällig eine Basis und misst.
4	Beide geben ihre Basen öffentlich bekannt, nicht die Werte.
5	Sie behalten die Fälle mit gleicher Basis — etwa die Hälfte.
6	Sie opfern einen Teil davon zur Fehlerprüfung.

A-Basis	B-Basis	Anteil	Ergebnis
Z	Z	$1/4$	stimmt sicher
Z	X	$1/4$	verworfen
X	Z	$1/4$	verworfen
X	X	$1/4$	stimmt sicher

Die Hälfte der Qubits wird weggeworfen — das ist kein Fehler, sondern der Kern des Verfahrens. Ein Lauscher weiß die Basis ebenso wenig wie B und muss raten, und jedes Raten hinterlässt Spuren.

Warum ein Lauscher auffällt.

E rät die Basis	Wahrsch.	Fehler bei B	
richtig	$1/2$	0	unauffällig
falsch	$1/2$	$\mathbf{1/2}$	auffällig
Im Mittel		**25** %	

Ein Lauscher, der jedes Qubit misst und neu sendet, erzeugt eine Fehlerrate von fünfundzwanzig Prozent. Da eine gute Leitung unter fünf Prozent bleibt, fällt er sofort auf. Die Sicherheit folgt aus dem Klonverbot: Er kann das Qubit nicht kopieren und den Rest ungestört durchlassen.

Die Sicherheit gilt für das Protokoll, nicht für das Gerät

Bewiesen	Das Verfahren ist informationstheoretisch sicher
Vorausgesetzt	Einzelphotonen, ideale Detektoren, kein Nebenkanal
In der Praxis	Schwache Pulse enthalten manchmal zwei Photonen

Angriff	**Jahr**	**Ansatz**
Photonenzahl	2000	Doppelpulse abzweigen
Detektor-blendung	2010	**Detektor fernsteuern**
Zeit-verschiebung	2007	Effizienz-unterschiede
Trojanisches Licht	2014	ins Gerät hineinleuchten

Jeder dieser Angriffe brach ein reales Gerät, ohne das Protokoll zu verletzen. Das ist dieselbe Lehre wie in Band 8: Ein Sicherheitsbeweis gilt für ein Modell, und die Lücke zwischen Modell und Gerät ist die eigentliche Angriffsfläche.

Die Abhilfen sind bekannt — Täuschungspulse gegen den ersten Angriff, geräteunabhängige Verfahren gegen alle. Letztere beruhen auf einer Bell-Verletzung: Man prüft nicht das Gerät, sondern die Korrelationen, und die kann kein Lauscher fälschen.

Postquantenverfahren

Grundlage	Status	Bemerkung
Gitter	**standardisiert**	Hauptkandidat
Hash-funktionen	standardisiert	nur Signaturen
Codes	Reserve	große Schlüssel
Isogenien	gebrochen 2022	klassisch, in Stunden
Mehrvariablen	teils gebrochen	

Die vierte Zeile ist eine Warnung. Ein Verfahren, das jahrelang im Auswahlverfahren stand, wurde 2022 auf einem gewöhnlichen Rechner in etwa einer Stunde gebrochen — nicht von einem Quantenrechner. Neue Annahmen sind weniger geprüft als alte.

Der Zeitdruck.

Jetzt sammeln	Verschlüsselte Daten heute aufzeichnen, später entschlüsseln
Die Rechnung	Vertraulichkeitsdauer + Umstellungsdauer > Zeit bis zum Quantenrechner?

Daten	Dauer	Umstellung	dringend?
Börsenkurse	Minuten	Jahre	nein
Krankenakten	50 Jahre	10 Jahre	**ja**
Staatsgeheimnisse	30 Jahre	10 Jahre	ja
Signaturen	sofort	Jahre	nein

Die Dringlichkeit hängt nicht davon ab, wann ein Quantenrechner kommt, sondern wie lange die Daten geheim bleiben müssen. Für langlebige Vertraulichkeit ist die Umstellung schon heute überfällig — unabhängig davon, wie skeptisch man die Prognosen aus Kapitel 14 beurteilt.

Aufgabe 10.1.

(a) Führen Sie BB84 mit zwölf bit durch.

(b) Rechnen Sie die Fehlerrate bei Lauschangriff aus.

(c) Untersuchen Sie den Zeitdruck quantitativ.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) BB84 mit zwölf bit.

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A-bit	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
A-Basis	Z	X	X	Z	Z	X	Z	X	X	Z	X	Z
B-Basis	Z	Z	X	X	Z	X	Z	Z	X	Z	Z	X
gleich?	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
B-bit	1	?	1	?	0	0	1	?	1	1	?	?

Größe	**Wert**	
Gesendete Qubits	12	
Gleiche Basis	**7**	58 %, erwartet 50 %
Zur Prüfung geopfert	2	
Schlüssellänge	**5**	

Der Rohschlüssel lautet $1,1,0,0,1,1,1$*; nach Opferung der Positionen 1 und 5 bleibt* $1,0,0,1,1$*. In der Praxis kommen noch Fehlerkorrektur und Datenschutzverstärkung hinzu, die die Länge weiter senken.*

Die tatsächliche Ausbeute.

Schritt	Anteil	
Gesendet	100 %	
Bei B angekommen	≈ 1 %	Faserdämpfung
Gleiche Basis	≈ 0,5 %	
Nach Fehlerkorrektur	≈ 0,4 %	
Nach Verstärkung	≈ **0,3** %	

Aus einer Million gesendeten Qubits werden etwa dreitausend Schlüsselbits. Die zweite Zeile ist der Hauptverlust — über hundert Kilometer Faser kommt weniger als ein Prozent an, und verstärken kann man nicht, denn das hieße kopieren.

(b) Die Fehlerrate bei Lauschangriff.
Der einfachste Angriff. E misst jedes Qubit in einer zufälligen Basis und sendet den gemessenen Zustand weiter.

A	E	B	Wahr.	B falsch
Z	Z	Z	$1/4$	0
Z	X	Z	$1/4$	$\mathbf{1/2}$
X	Z	X	$1/4$	$\mathbf{1/2}$
X	X	X	$1/4$	0

(nur die Fälle mit gleicher Basis bei A und B)

$$p_{\text{Fehler}} = \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} = \mathbf{0{,}25}.$$

Lage	Fehlerrate	
Gute Faser, kein Lauscher	1–3 %	
Schwelle für Abbruch	≈ 11 %	theoretisch
Voller Lauschangriff	**25 %**	sofort erkennbar

Teilweises Lauschen.

Anteil	Fehlerrate	E lernt	
0 %	2 %	0	
10 %	4,5 %	0,05 bit/bit	
40 %	12 %	0,20	über Schwelle
100 %	25 %	0,50	

Ein Lauscher kann sich zurückhalten und nur einen Teil abgreifen. Dann bleibt er unter der Schwelle und lernt wenig. Die Datenschutzverstärkung — eine Hashfunktion auf den Rohschlüssel — reduziert genau diesen Rest auf beliebig wenig, sofern man weiß, wie viel er höchstens gelernt haben kann.

Das ist der eigentliche Sicherheitsbeweis: Aus der gemessenen Fehlerrate folgt eine Obergrenze für Es Wissen, und die Verstärkung drückt es unter jede gewünschte Schranke. Ohne die Fehlerprüfung wüsste man die Obergrenze nicht.

(c) Der Zeitdruck.
Die Regel. Umstellen ist nötig, wenn

$$T_{\text{Vertraulichkeit}} + T_{\text{Umstellung}} > T_{\text{Quantenrechner}}.$$

Bereich	T_V	T_U	Summe
Bankverkehr	5	5	10 Jahre
Gesundheitsdaten	50	10	**60 Jahre**
Ausweise	10	8	18 Jahre
Fahrzeug-steuergeräte	20	15	**35 Jahre**

Die letzte Zeile wird oft übersehen. Ein Fahrzeug fährt zwanzig Jahre, und seine Steuergeräte lassen sich schwer nachrüsten. Wer heute ein Gerät baut, das zwanzig Jahre läuft, muss die Kryptographie heute umstellen.

Die Schätzungen für T_Q.

Quelle	Schätzung
Optimistisch	10–15 Jahre
Fachumfragen, Median	$\approx$ 20–30 Jahre
Skeptisch	$>$ 50 Jahre oder nie

Die Spanne ist groß, und das ist der eigentliche Befund. Für Gesundheitsdaten mit sechzig Jahren Horizont ist selbst die skeptische Schätzung zu knapp. Die Umstellung ist also auch dann geboten, wenn man das ganze Gebiet für überschätzt hält.

Das ist eine seltene Lage: Eine Entscheidung ist unabhängig davon richtig, wie man die zugrundeliegende Prognose beurteilt. Kapitel 14 wird zeigen, dass die meisten anderen Ansprüche des Gebiets diese Eigenschaft nicht haben.

Hybride Verfahren sind der sichere Weg

Das Vorgehen	Man kombiniert ein klassisches und ein Postquantenverfahren
Die Sicherheit	Beide müssten gebrochen werden
Der Preis	Größere Schlüssel, etwas mehr Rechenzeit

Da die neuen Annahmen weniger geprüft sind als die alten — siehe der Bruch von 2022 — ist die Kombination der vernünftige Weg. Man verliert nichts gegenüber heute und gewinnt Schutz gegen den Quantenfall.

Bennett und Brassard[4] entwarfen BB84; Ekert[13] leitete die Sicherheit aus Bells Ungleichung ab und begründete damit die geräteunabhängigen Verfahren; Nielsen und Chuang[22] führen die Sicherheitsbeweise aus.

Part IV

Umsetzung

11 Dekohärenz und Rauschen

Warum es schwer ist

Ein Qubit muss zwei widersprüchliche Bedingungen erfüllen.

Gut isoliert	Damit die Umwelt nicht mitliest und die Interferenz zerstört
Gut ansprechbar	Damit man Gatter anwenden und messen kann
Der Widerspruch	Jeder Kanal zur Steuerung ist auch ein Kanal für Störungen

Darin liegt die technische Schwierigkeit des ganzen Gebiets. Ein klassisches bit ist stabil, weil es aus Milliarden Elektronen besteht und die Umwelt es ohnehin nicht verändern kann. Ein Qubit ist ein einzelner Freiheitsgrad und deshalb zwangsläufig empfindlich.

Die zwei Zeitkonstanten.

T_1	Energieverlust	$\|1\rangle$ zerfällt nach $\|0\rangle$
T_2	**Phasenverlust**	**die relative Phase verschmiert**
		stets $T_2 \leq 2T_1$

T_2 ist die kritische Größe, denn in der Phase steckt die Rechnung. Sie ist meist deutlich kürzer als T_1, weil schon winzige Schwankungen der Umgebung die Phase drehen, ohne Energie zu übertragen.

Bauart	T_1	T_2	**Gatterzeit**
Supraleitend	100 μs	100 μs	20–500 ns
Ionenfalle	> 10 s	**10 s**	10–100 μs
Neutrale Atome	≈ 10 s	1 s	≈ 1 μs
Spin in Silizium	1 s	10 ms	≈ 100 ns

Die absoluten Zeiten sagen wenig; entscheidend ist ihr Verhältnis zur Gatterzeit. Ionenfallen haben hunderttausendmal längere Kohärenzzeiten und tausendmal langsamere Gatter — unterm Strich schaffen beide Bauarten ähnlich viele Gatter, bevor die Kohärenz zerfällt.

Die Zahl der Gatter ist die eigentliche Kenngröße

$$N_{\text{Gatter}} \approx \frac{T_2}{t_{\text{Gatter}}}.$$

Bauart	T_2/t_G	**Fehler je Gatter**	
Supraleitend	$\approx 10^3$	10^{-3}	
Ionenfalle	$\approx 10^5$	$\mathbf{10^{-4}}$	beste Treue
Neutrale Atome	$\approx 10^6$	$5 \cdot 10^{-3}$	

Die letzte Spalte ist wichtiger als die vorletzte: Dekohärenz ist nicht die einzige Fehlerquelle. Steuerungsfehler, Übersprechen und ungenaue Kalibrierung tragen oft mehr bei, und deshalb liegt die gemessene Gattertreue unter dem, was die Kohärenzzeit erlauben würde.

Wie sich Fehler summieren.

Gatter	$p = 10^{-3}$	$p = 10^{-4}$	$p = 10^{-6}$
100	0,905	0,990	1,000
1000	0,368	0,905	0,999
10^4	**0,000**	0,368	0,990
10^6	0	**0**	0,368
10^{10}	0	0	**0**

(Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Rechnung fehlerfrei bleibt)

Die letzte Zeile ist die entscheidende. Shor braucht nach Kapitel 6 etwa 10^{10} Gatter, und selbst bei einer Fehlerrate von einem Millionstel — hundertfach besser als heute — käme nichts heraus. Ohne Fehlerkorrektur ist das Gebiet chancenlos, und das war lange der Haupteinwand gegen es.

Quantenfehler sind stetig

	klassisch	**quantenmechanisch**
Fehlerart	Bit kippt	**Drehung um beliebigen Winkel**
Anzahl	1	überabzählbar viele
Erkennbar durch	Vergleich	Messung zerstört Zustand

Drei Gründe, warum die klassische Fehlerkorrektur nicht übertragbar ist. Hinzu kommt das Klonverbot: Man kann nicht dreimal speichern und abstimmen lassen. Dass Fehlerkorrektur trotzdem möglich ist, war 1995 eine Überraschung — und Kapitel 12 zeigt, wie alle drei Einwände zugleich entkräftet werden.

Aufgabe 11.1.

(a) Rechnen Sie den Kohärenzverlust aus.

(b) Bestimmen Sie, wie viele Gatter möglich sind.

(c) Untersuchen Sie, wie sich Fehler auf das Ergebnis auswirken.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Kohärenzverlust.
Der Zustand. $|+\rangle$, also volle Kohärenz. Die Dichtematrix:

$$\rho(0) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nach der Zeit t mit reiner Dephasierung.

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{-t/T_2} \\ e^{-t/T_2} & 1 \end{pmatrix}.$$

t/T_2	**Nebendiag.**	$p(0)$ nach H	
0	1,000	**1,000**	voll
0,1	0,905	0,952	
0,5	0,607	0,803	
1,0	0,368	0,684	
3,0	0,050	0,525	
∞	**0**	**0,500**	reiner Zufall

Die Diagonale ändert sich nicht — eine Z-Messung liefert stets 50:50. *Nur die Nebendiagonale zerfällt, und genau sie trägt die Phase. Nach drei Zeitkonstanten ist die Interferenzfähigkeit praktisch verloren, ohne dass eine Z-Messung etwas davon zeigen würde.*

Was das für eine Rechnung bedeutet.

Rechendauer	**Kontrast**	**Erfolg**	
0,01 T_2	0,990	0,995	gut
0,1 T_2	0,905	0,952	
0,5 T_2	0,607	0,803	grenzwertig
1,0 T_2	0,368	0,684	schlecht

Praktisch muss eine Rechnung deutlich kürzer als T_2 bleiben — als Faustregel unter einem Zehntel. Damit ist die Zahl der ausführbaren Gatter festgelegt, und sie hängt nur vom Verhältnis T_2/t_G ab.

(b) Wie viele Gatter möglich sind.
Die Rechnung für eine supraleitende Anlage.

Größe	**Wert**	
T_2	100 μs	
Zwei-Qubit-Gatter	200 ns	
Verhältnis	500	
Nutzbar bei 0,1 T_2	**50**	je Qubit

Bei einer größeren Maschine.

Qubits	**Tiefe**	**Gatter gesamt**	**Erfolg**
10	50	500	0,61
100	50	5000	0,007
1000	50	$5 \cdot 10^4$	10^{-22}

(bei $p = 10^{-3}$ je Gatter)

> *Das ist die Kernschwierigkeit heutiger Geräte: Mehr Qubits helfen nicht, wenn jedes zusätzliche Gatter die Erfolgswahrscheinlichkeit senkt. Bei tausend Qubits und Tiefe fünfzig ist das Ergebnis reines Rauschen — die Maschine rechnet, und niemand kann das Resultat gebrauchen.*

Deshalb sagt die Qubitzahl allein nichts, wie das Vorwort behauptet hat. Ein sinnvolles Maß muss Zahl, Treue und Verschaltbarkeit verbinden; das gebräuchlichste heißt Quantenvolumen und bleibt bei allen heutigen Geräten weit unter dem, was die reine Qubitzahl nahelegt.

(c) Wie sich Fehler auswirken.
Der Versuch. Grovers Verfahren mit $N = 256$, also zwölf Runden, unter verschiedenen Fehlerraten.

p je Gatter	Gatter	Erfolg	
0	≈ 600	0,999	ideal
10^{-5}	600	0,994	
10^{-4}	600	0,942	
10^{-3}	600	0,549	grenzwertig
10^{-2}	600	**0,006**	unbrauchbar

Bei einem Prozent Fehlerrate liegt die Erfolgsrate unter dem Zufallswert von $1/256 = 0{,}004$ — nicht ganz, aber nahe daran. Das Verfahren ist dann wertlos, obwohl jedes einzelne Gatter zu neunundneunzig Prozent richtig arbeitet.

Ein besonders unangenehmer Fehlertyp.

Art	Verhalten	Wirkung
Zufällig	mittelt sich heraus	$\propto \sqrt{N}$
Systematisch	**addiert sich**	$\propto N$

Gatter	zufällig	systematisch	Verhältnis
100	0,010	0,100	10
10^4	0,100	**1,000**	10

(bei einer Einzelabweichung von 0,001 Radiant)

Eine winzige, aber stets gleiche Fehldrehung — etwa durch eine leicht falsch kalibrierte Steuerung — summiert sich linear auf und ist nach zehntausend Gattern vollständig. Zufälliges Rauschen derselben Größe bleibt bei zehn Prozent.

Deshalb ist Kalibrierung so wichtig, und deshalb gibt es Verfahren, die systematische Fehler absichtlich in zufällige verwandeln, indem sie zufällige Zusatzgatter einstreuen, die sich rechnerisch aufheben. Man macht den Fehler größer und dafür harmloser.

Simulierbarkeit ist keine gute Nachricht

Der Befund	Verrauschte Quantenschaltungen lassen sich oft klassisch nachrechnen
Der Grund	Rauschen zerstört die Verschränkung, und ohne sie genügen Tensornetze
Die Folge	Ein Gerät, das rauscht, ist möglicherweise klassisch einholbar

Das ist die Kehrseite jeder Vorteilsbehauptung ohne Fehlerkorrektur. Kapitel 14 zeigt, dass genau dies mehrfach eingetreten ist: Ein behaupteter Vorteil wurde später durch bessere klassische Verfahren eingeholt, und zwar gerade weil das Gerät rauschte.

Zurek[28] entwickelte die Theorie der Dekohärenz; DiVincenzo[12] stellte die Anforderungen an eine brauchbare Apparatur zusammen; Preskill[23] prägte den Begriff für die heutige Zwischenzeit ohne Fehlerkorrektur.

12 Fehlerkorrektur

Drei Einwände und ihre Widerlegung

Kein Klonen	Man kodiert einen Zustand in mehrere Qubits, statt ihn zu kopieren
Messung zerstört	**Man misst nicht den Zustand, sondern nur das Syndrom**
Fehler sind stetig	**Die Syndrommessung zwingt sie in diskrete Fälle**

Die dritte Zeile ist die überraschendste. Ein Fehler kann eine Drehung um einen beliebigen Winkel sein — überabzählbar viele Möglichkeiten. Die Syndrommessung projiziert ihn auf einen von endlich vielen Fällen, und dann genügt eine endliche Menge von Korrekturen.

Warum das funktioniert.
Jeder Ein-Qubit-Fehler lässt sich schreiben als

$$E = c_I I + c_X X + c_Y Y + c_Z Z.$$

1	Der fehlerhafte Zustand ist eine Überlagerung von vier Fällen.
2	Die Syndrommessung fragt: Welcher Fall liegt vor?
3	Der Zustand kollabiert auf einen davon — **diskret**.
4	Man wendet die zugehörige Korrektur an.

Damit genügt es, Bitflip, Phasenflip und ihre Kombination korrigieren zu können. Wer diese drei beherrscht, beherrscht jeden beliebigen Ein-Qubit-Fehler — auch die stetigen.

Der Neun-Qubit-Code

SHOR gab 1995 den ersten Code an, der beliebige Ein-Qubit-Fehler korrigiert.

1	Gegen Bitflips: dreifach kodieren, $\lvert 0\rangle \to \lvert 000\rangle$.
2	Gegen Phasenflips: dasselbe in der X-Basis.
3	**Beides verschachteln**: drei Blöcke zu je drei Qubits.

$$\lvert 0_L\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\big(\lvert 000\rangle + \lvert 111\rangle\big)^{\otimes 3}.$$

Code	**Qubits**	**korrigiert**
Wiederholung	3	nur Bitflip
Shor	**9**	**jeden Ein-Qubit-Fehler**
Steane	7	ebenso
Kleinster möglicher	**5**	ebenso

Fünf Qubits sind das Minimum: Man braucht genug Raum, um vier Fehlerfälle je Qubit zu unterscheiden, und die Abzählung ergibt fünf. Der Beweis ist eine Dimensionsrechnung.

Der Schwellensatz

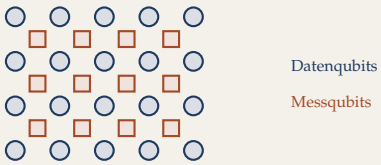
Die Aussage	Liegt die Fehlerrate unter einer Schwelle p_{th}, so lässt sich beliebig lange rechnen
Der Preis	Ein Aufwand, der nur polylogarithmisch in der Rechenlänge wächst
Die Bedingung	Fehler müssen hinreichend unabhängig sein

Code	p_{th}	Bemerkung
Verkettet, Steane	$\approx 10^{-4}$	früh bewiesen
Oberflächencode	$\approx \mathbf{10^{-2}}$	nur Nachbarn nötig
Farbcode	$\approx 10^{-2}$	mehr Gatter möglich

Die zweite Zeile hat das Gebiet verändert. Ein Prozent Fehlerrate ist erreichbar, und der Code braucht nur Wechselwirkungen zwischen benachbarten Qubits auf einem Gitter — genau das, was sich in Chips bauen lässt. Der Preis ist ein hoher Qubitverbrauch.

Der Oberflächencode

Qubits sitzen auf einem quadratischen Gitter; die Hälfte trägt Information, die andere misst Syndrome.



Codeabstand d	Wie viele Fehler nötig sind, um unbemerkt zu schaden
Korrigierbar	$\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ Fehler
Physikalische Qubits	$\approx 2d^2$ je logischem Qubit
Logische Fehlerrate	$\approx (p/p_{\text{th}})^{(d+1)/2}$

Die letzte Zeile ist der Kern: Die logische Fehlerrate fällt exponentiell mit dem Codeabstand, solange man unter der Schwelle liegt. Der Aufwand wächst dabei nur quadratisch. Dieses günstige Verhältnis macht das ganze Vorhaben möglich.

Liegt man dagegen über der Schwelle, so kehrt sich alles um: Ein größerer Code wird schlechter, weil mehr Bauteile mehr Fehler bedeuten und die Korrektur nicht mithält. Die Schwelle ist ein echter Umschlagpunkt.

Aufgabe 12.1.

(a) Korrigieren Sie einen Bitflip von Hand.
(b) Zeigen Sie, wie ein stetiger Fehler diskret wird.
(c) Rechnen Sie den Aufwand des Oberflächencodes aus.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Einen Bitflip korrigieren.
Die Kodierung.

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longmapsto \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle.$$

Das ist kein Klonen: Der Zustand $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$ ist etwas anderes als $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)^{\otimes 3}$. Er ist verschränkt, und die einzelnen Qubits tragen für sich keine Information.

Der Fehler. X auf Qubit 2:

$$\alpha|010\rangle + \beta|101\rangle.$$

Die Syndrommessung. Man misst Z_1Z_2 und Z_2Z_3 — also nur, ob benachbarte Qubits gleich sind.

Fehler	Z_1Z_2	Z_2Z_3	**Korrektur**
keiner	$+1$	$+1$	—
X_1	-1	$+1$	X_1
$\mathbf{X_2}$	$\mathbf{-1}$	$\mathbf{-1}$	$\mathbf{X_2}$
X_3	$+1$	-1	X_3

Die Probe für unseren Fall.

Term	**Qubits 1,2**	**Qubits 2,3**	
$\|010\rangle$	0, 1 verschieden	1, 0 verschieden	$-1, -1$
$\|101\rangle$	1, 0 verschieden	0, 1 verschieden	$-1, -1$

Beide Terme liefern dasselbe Syndrom — und das ist entscheidend. Die Messung unterscheidet nicht zwischen α und β und zerstört die Überlagerung nicht. Sie erfährt nur, dass *Qubit 2 gekippt ist, nicht welchen Wert es hatte.*

Genau darin liegt die Auflösung des zweiten Einwands. Man misst eine Eigenschaft, die von der kodierten Information unabhängig ist — und deshalb bleibt diese unberührt.

Die Korrektur. X auf Qubit 2 zurück:

$$\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle. \qquad \checkmark$$

(b) Ein stetiger Fehler wird diskret.
Der Fehler. Eine kleine Drehung auf Qubit 1:

$$E = \cos\theta\, I + i \sin\theta\, X, \qquad \theta = 0{,}1.$$

Anteil	**Amplitude**	**Wahrsch.**
I	$\cos 0{,}1 = 0{,}995$	0,990
X_1	$i \sin 0{,}1 = 0{,}0998i$	**0,010**

Nach der Syndrommessung.

Syndrom	Wahrsch.	Zustand danach	Korrektur
$(+1,+1)$	0,990	exakt richtig	keine
$(-1,+1)$	0,010	exakt X_1-fehlerhaft	X_1

Das ist der entscheidende Punkt und er ist kontraintuitiv: Nach der Messung ist der Zustand exakt *richtig oder* exakt *um X_1 verfälscht. Es gibt keinen Restfehler von einem Prozent. Die Messung hat den kleinen stetigen Fehler in einen von zwei diskreten Fällen projiziert, und beide sind vollständig korrigierbar.*

Man könnte einwenden, die Messung habe damit einen Fehler erzeugt*, der vorher nur zu einem Prozent vorhanden war. Das stimmt — und es ist gleichgültig, weil man ihn danach vollständig beheben kann, während der stetige Rest sich über viele Gatter aufsummiert hätte.*

(c) Der Aufwand des Oberflächencodes.
Die Formel.

$$p_L \approx 0{,}1 \left(\frac{p}{p_{\text{th}}} \right)^{(d+1)/2}, \qquad p_{\text{th}} \approx 0{,}01.$$

Bei $p = 10^{-3}$, also einem Zehntel der Schwelle.

d	$(d+1)/2$	p_L	**Qubits je log.**
3	2	10^{-3}	18
5	3	10^{-4}	50
11	6	10^{-7}	242
21	11	10^{-12}	882
27	14	$\mathbf{10^{-15}}$	**1458**

Der Gewinn ist enorm: Fünfzehn Größenordnungen bessere Fehlerrate für den Preis von etwa fünfzehnhundert physikalischen Qubits. Das ist teuer und nicht aussichtslos — und es ist der einzige bekannte Weg zu langen Rechnungen.

Was nötig ist.

Anwendung	Gatter	nötig p_L	d
Kleine Demo	10^3	10^{-4}	5
Chemie	10^{10}	10^{-11}	19
Shor, RSA-2048	$\mathbf{10^{10}}$	$\mathbf{10^{-12}}$	**21–27**

Die Abhängigkeit von der physikalischen Fehlerrate.

p	d **nötig**	**Qubits je log.**	**gesamt**
10^{-3}	27	1458	$\approx 6 \cdot 10^6$
$3 \cdot 10^{-3}$	47	4418	$\approx 2 \cdot 10^7$
$5 \cdot 10^{-3}$	**85**	14 450	$\approx 6 \cdot 10^7$
10^{-4}	13	338	$\approx 1{,}4 \cdot 10^6$

(bei 4000 *logischen Qubits)*

> *Eine zehnfach bessere physikalische Fehlerrate spart Faktor vier bis fünf an Qubits. Das ist der Grund, warum an der Gattertreue so hartnäckig gearbeitet wird: Sie geht in die Gesamtzahl deutlich stärker ein als jede andere Größe.*

Der teuerste Teil sind die T-Gatter

Clifford-Gatter	Lassen sich im Oberflächencode fast umsonst ausführen
***T*-Gatter**	Nicht direkt möglich
Der Ausweg	Eigens hergestellte Hilfszustände, aufwendig gereinigt

Aufwand	**Anteil**	
Datenqubits	≈ 30 %	
Zustands-reinigung	≈ **60** %	der Chipfläche
Sonstiges	≈ 10 %	

Über die Hälfte einer fehlerkorrigierten Maschine wäre damit beschäftigt, Hilfszustände für T-Gatter herzustellen. Das erklärt, warum man in der Schaltungsoptimierung T-Gatter zählt und nicht Gatter — jedes eingesparte T spart Chipfläche.

Shor[25] gab den ersten Code an; Knill, Laflamme und Zurek[21] bewiesen den Schwellensatz; Gottesman[16] entwickelte den Stabilisatorformalismus; Kitaev[20] schlug topologische Codes vor; Fowler und Mitautoren[15] machten den Oberflächencode praktisch rechenbar.

13 Bauformen

Was eine Apparatur leisten muss

DiVincenzo stellte 2000 fünf Bedingungen auf, an denen sich jede Bauart messen lässt.

1	Gut definierte Qubits, in der Zahl erweiterbar
2	In einen bekannten Anfangszustand versetzbar
3	Kohärenzzeit viel länger als die Gatterzeit
4	Ein universeller Satz von Gattern
5	Zuverlässige Messung je Qubit

Die erste Bedingung enthält das Wort, an dem sich alles entscheidet: erweiterbar. Fast jede Bauart erfüllt die anderen vier für wenige Qubits. Die Frage ist, ob sie es auch für Millionen tut — und dort scheitern die meisten.

Die Kandidaten

Bauart	Qubits	Fehler 2Q	Takt	Skalier.
Supraleitend	$\approx 10^3$	$3 \cdot 10^{-3}$	ns	gut
Ionenfalle	≈ 50	$\mathbf{10^{-3}}$	µs	schwer
Neutrale Atome	$\approx 10^3$	$5 \cdot 10^{-3}$	µs	gut
Photonen	—	—	sehr schnell	Gatter schwer
Spin in Silizium	≈ 10	10^{-2}	ns	sehr gut
Topologisch	≈ 0	—	—	theoret. ideal

Supraleitend	Schnell und gut herstellbar; braucht Millikelvin und hat kurze Kohärenz
Ionenfalle	Beste Treue, alle Qubits miteinander verschaltbar; sehr langsam
Neutrale Atome	Viele Qubits, verschiebbar; Treue noch mäßig
Photonen	Kein Kühlen nötig; Zwei-Qubit-Gatter nur mit Tricks
Spin in Silizium	Nutzt die Chipfertigung; noch wenige Qubits
Topologisch	Fehlerschutz eingebaut; Bauteile noch nicht gesichert

Die letzte Zeile ist ein Lehrstück in wissenschaftlicher Vorsicht. Der Ansatz wäre der eleganteste: Die Information läge in einer topologischen Eigenschaft und wäre gegen lokale Störungen von Natur aus geschützt. Die dafür nötigen Anregungen sind seit zwanzig Jahren angekündigt und bis heute nicht zweifelsfrei nachgewiesen.

Die Verschaltbarkeit wird unterschätzt

Bauart	Wer mit wem	Folge
Ionenfalle	**jeder mit jedem**	keine Umwege
Supraleitend	nur Nachbarn	**Tauschgatter nötig**
Neutrale Atome	verschiebbar	dazwischen

Schaltung	Gatter ideal	auf Gitter	Faktor
10 Qubits	100	260	2,6
50 Qubits	500	2900	5,8
100 Qubits	1000	**9400**	**9,4**

Auf einem Gitter, das nur Nachbarn verbindet, muss man Qubits durch Tauschgatter aneinander vorbeischieben. Der Aufschlag wächst mit der Größe und beträgt bei hundert Qubits fast das Zehnfache — jedes davon mit eigener Fehlerrate.

Deshalb ist die Fehlerrate je Gatter allein kein faires Maß. Eine Ionenfalle mit zehnfach langsameren Gattern kann eine Schaltung schneller ausführen als ein Gitterchip, weil sie zehnmal weniger Gatter braucht.

Aufgabe 13.1.

(a) Vergleichen Sie zwei Bauarten an einer Schaltung.

(b) Rechnen Sie den Kühlaufwand aus.

(c) Untersuchen Sie, was Skalierung tatsächlich bedeutet.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Zwei Bauarten an einer Schaltung.
Die Aufgabe. Eine Schaltung mit 50 Qubits, 500 Zwei-Qubit-Gattern bei voller Verschaltbarkeit.

	Supraleitend	Ionenfalle
Gatter nötig	2900	**500**
Gatterzeit	200 ns	50 μs
Gesamtzeit	**0,58 ms**	25 ms
Fehler je Gatter	$3 \cdot 10^{-3}$	10^{-3}
Erfolg	$\mathbf{1{,}7 \cdot 10^{-4}}$	**0,61**

Die supraleitende Anlage ist vierzigmal schneller und liefert ein unbrauchbares Ergebnis. Die Ionenfalle braucht fünfundzwanzig Millisekunden und liefert mit einundsechzig Prozent Wahrscheinlichkeit das richtige. Rechenzeit ist hier nicht die knappe Ressource.

Wo der Vorteil kippt.

Qubits	Supraleitend	Ionenfalle	besser
10	0,46	0,90	Ionen
20	0,10	0,82	Ionen
50	0,0002	0,61	Ionen
1000	≈ 0	**nicht baubar**	keine

Die letzte Zeile ist der Kern des Wettbewerbs. Ionenfallen sind heute besser und lassen sich schwer über etwa hundert Qubits hinaus vergrößern; supraleitende Chips lassen sich vergrößern und werden dabei nicht besser. Beide Wege müssen ihre jeweilige Schwäche beheben.

(b) Der Kühlaufwand.
Die Bedingung. Damit ein supraleitendes Qubit im Grundzustand bleibt, muss

$$k_B T \ll h f .$$

Mit $f = 5$ GHz.

$$T_{\text{krit}} = \frac{hf}{k_B} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{9}}{1{,}381 \cdot 10^{-23}} = \mathbf{0{,}24}\ \text{K}.$$

T	$k_B T / hf$	**Anregung**	
1 K	4,2	0,79	unbrauchbar
100 mK	0,42	0,09	zu viel
20 mK	0,083	$\mathbf{6 \cdot 10^{-6}}$	brauchbar
10 mK	0,042	$4 \cdot 10^{-11}$	

Zwanzig Millikelvin — ein Fünfzigstel Grad über dem absoluten Nullpunkt, kälter als der intergalaktische Raum. Das ist erreichbar; Mischkühler leisten das seit Jahrzehnten. Das eigentliche Problem ist nicht die Temperatur, sondern die Wärme, die durch die Steuerleitungen hereinkommt.

Das Verdrahtungsproblem.

Qubits	**Leitungen**	**Wärmeeintrag**	**Kühlleistung**
50	≈ 150	0,15 mW	ausreichend
1000	≈ 3000	3 mW	knapp
10^5	$3 \cdot 10^5$	300 mW	300-fach zu viel
10^7	$3 \cdot 10^7$	30 W	aussichtslos

(typische Kühlleistung bei 20 *mK: etwa* 1 *mW)*

Hier liegt eine der härtesten Grenzen für die Skalierung. Bei zehn Millionen Qubits müssten dreißig Watt bei zwanzig Millikelvin abgeführt werden — das ist um Größenordnungen jenseits jeder Kühltechnik. Die Steuerelektronik muss also mit in die Kälte, und das erzeugt neue Wärme.

Diese Rechnung wird in Übersichtsartikeln selten gezeigt und ist ein ebenso ernstes Hindernis wie die Fehlerrate. Sie betrifft nicht alle Bauarten — Ionenfallen und neutrale Atome arbeiten bei viel höheren Temperaturen — und ist ein Grund, warum die Konkurrenz der Bauarten offen ist.

(c) Was Skalierung bedeutet.
Die naive Erwartung. Doppelt so viele Qubits, doppelt so viel Leistung.

Fehlerrate	Muss beim Vergrößern mindestens gleich bleiben
Übersprechen	Wächst mit der Zahl der Nachbarn
Kalibrierung	Zeit wächst mindestens linear, oft schlimmer
Verdrahtung	Siehe oben

Jahr	Qubits	Fehler 2Q	Produkt
2016	5	$5 \cdot 10^{-2}$	0,25
2019	53	$6 \cdot 10^{-3}$	0,32
2022	433	$8 \cdot 10^{-3}$	3,5
2024	1121	$5 \cdot 10^{-3}$	5,6
2026	≈ 1500	$3 \cdot 10^{-3}$	4,5

Die Qubitzahl ist um Faktor dreihundert gewachsen, die Fehlerrate um Faktor siebzehn gefallen. Die dritte Spalte zeigt, dass beides nicht gleichzeitig leicht ist: 2022 wurde die Fehlerrate beim Vergrößern schlechter. Erst danach holte man auf.

Die brauchbare Kennzahl.

Quanten-volumen	Die größte Zahl 2^m, für die eine zufällige Schaltung mit m Qubits und Tiefe m noch gelingt
Warum besser	Verbindet Zahl, Treue und Verschaltbarkeit in einer Größe
Die Ernüchterung	Bei tausend Qubits liegt es oft bei $m \approx 10$–20

Ein Gerät mit tausend Qubits, das nur Schaltungen über fünfzehn Qubits zuverlässig ausführt, ist ein Gerät mit fünfzehn nutzbaren Qubits. Diese Lücke zwischen Katalogangabe und Leistung ist die wichtigste Zahl, die man bei jeder Ankündigung erfragen sollte.

Die Fortschrittskurve ist keine Naturkonstante

Bei Transistoren	Verkleinerung folgte einer Physik, die man vorausrechnen konnte
Hier	Jede Größenordnung braucht neue Lösungen für neue Engpässe

Eine Verdopplung alle zwei Jahre in die Zukunft zu verlängern setzt voraus, dass die Hindernisse gleichartig bleiben. Sie tun es nicht: Erst war die Kohärenz das Problem, dann die Treue, jetzt die Verdrahtung und die Kalibrierungszeit. Jedes davon war neu und musste eigens gelöst werden.

DiVincenzo[12] formulierte die Anforderungen; Preskill[23] beschreibt die Lage der heutigen Geräte; Arute und Mitautoren[2] dokumentieren eine supraleitende Anlage im Detail.

Part V

Bilanz

14 Was gilt und was behauptet wird

Die Prüfliste angewandt

Kapitel 8 endete mit fünf Fragen. Hier stehen die verbreitetsten Behauptungen davor.

Behauptung	Urteil	Grund
Bricht RSA	**richtig**	bewiesen, Hardware fehlt
Bricht AES	falsch	Grover halbiert nur
Löst NP-vollständige Probleme	**falsch**	kein Ergebnis dafür
Simuliert Moleküle	richtig	**beste Anwendung**
Beschleunigt maschinelles Lernen	unklar	Ladeproblem
Optimiert Logistik	unbelegt	keine Schranke bekannt
Rechnet alles parallel	falsch	Vorwort
Unendlicher Speicher	falsch	Holevo

Zwei von acht halten stand, und beide sind alt: Shor von 1994 und Feynmans Vorschlag von 1982. In dreißig Jahren ist keine dritte unstrittige Anwendung hinzugekommen — das ist der nüchternste Satz dieses Bandes.

Das ist kein Urteil über das Gebiet. Man hat sehr viel über Quantenmechanik, Information und Komplexität gelernt. Es ist ein Urteil über die Erwartungen, die daran geknüpft werden.

Der Fall der Vorteilsbehauptungen

2019 wurde ein Rechenvorteil für eine eigens gewählte Aufgabe beansprucht.

Die Aufgabe	Stichproben aus der Verteilung einer zufälligen Schaltung ziehen
Der Anspruch	200 Sekunden gegen 10 000 Jahre klassisch
Der Nutzen	keiner — die Aufgabe hat keine Anwendung

Jahr	klassische Schätzung	Verfahren
2019	10 000 Jahre	direkte Simulation
2019	2,5 Tage	Festplatten nutzen
2021	≈ 1 Tag	Tensornetze
2022	**15 Stunden**	bessere Kontraktion
2023	≈ **15 Minuten**	GPU-Cluster

Innerhalb von vier Jahren fiel die klassische Schätzung um sechs Größenordnungen. Der Vorteil war nie falsch berechnet — er wurde gegen den damals besten bekannten klassischen Algorithmus gemessen, und der wurde danach erheblich besser.

Das ist die erste Frage der Prüfliste in Reinform: Ein Vorteil gegen den heute besten Algorithmus ist eine Aussage über den heutigen Stand des Wissens, nicht über die Physik. Und Rauschen macht Schaltungen klassisch leichter simulierbar, wie Kapitel 11 zeigte.

Was der Vorteil trotzdem zeigt

Nicht gezeigt	Dass Quantenrechner nützliche Aufgaben schneller lösen
Sehr wohl gezeigt	Dass ein Gerät mit über fünfzig Qubits kohärent arbeitet
Und	Dass die Vorhersagen der Quantenmechanik bei dieser Größe stimmen

Als physikalisches Experiment war es eine Leistung. Als Beleg für praktischen Nutzen war es keiner, und die Vermischung beider Lesarten hat dem Gebiet mehr geschadet als geholfen — weil sie die spätere Korrektur wie ein Scheitern aussehen ließ.

Aufgabe 14.1.

(a) Prüfen Sie eine Optimierungsbehauptung.
(b) Rechnen Sie nach, wann ein Vorteil einsetzt.
(c) Untersuchen Sie die Prognosen selbst.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Optimierungsbehauptung.
Die Behauptung. Ein Näherungsverfahren löst kombinatorische Optimierung besser als klassische Heuristiken.

Frage	Antwort	Bewertung
Gegen wen?	meist gegen einfache Heuristiken	nicht gegen die besten
Bewiesene Schranke?	keine	
Ab welcher Größe?	unbekannt	
Mit Fehlerkorrektur?	nein	

Die Vergleichszahlen.

Verfahren	Güte	
Zufällige Zuweisung	0,500	Nullmodell
Quantennäherung, Tiefe 1	0,692	
Einfache lokale Suche	0,878	klassisch
Beste klassische Näherung	**0,941**	

Die zweite Zeile ist besser als Raten und schlechter als jede ernsthafte klassische Heuristik. Bei größerer Schaltungstiefe steigt der Wert und der Aufwand ebenfalls — und ab welcher Tiefe man die dritte Zeile schlägt, ist unbekannt.

Es ist die Nullmodell-Forderung aus Band 11 und Band 13: Ein Ergebnis ohne Vergleich gegen den besten bekannten Gegner ist keines. Bei diesen Verfahren fehlt der Vergleich systematisch.

(b) Wann ein Vorteil einsetzt.
Die Rechnung. Ein Quantenverfahren brauche $c_Q \cdot n^2$ Operationen, ein klassisches $c_C \cdot n^3$.

Größe	Wert	
Klassisches Gatter	10^{-10} s	
Logisches Quantengatter	10^{-5} s	mit Fehlerkorrektur
Verhältnis c_Q/c_C	$\mathbf{10^5}$	

Der Umschlagpunkt.

$$c_Q n^2 < c_C n^3 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{c_Q}{c_C} = 10^5.$$

n	klassisch	quantenmech.	besser
10^2	10^{-4} s	0,1 s	klassisch
10^4	100 s	10^3 s	klassisch
10^5	10^5 s	10^5 s	**gleich**
10^6	10^8 s	$\mathbf{10^7}$ s	quantenmech.

Ein quadratischer Vorteil setzt bei diesen Vorfaktoren erst bei hunderttausend Elementen ein — und braucht dann immer noch elf Tage. Bei einem exponentiellen Vorteil ist die Lage völlig anders: Dort schlägt der Vorfaktor irgendwann um, gleichgültig wie groß er ist.

Das ist der Grund, warum quadratische Beschleunigungen in der Praxis selten etwas taugen und exponentielle das ganze Gebiet tragen. Fünf Größenordnungen Vorfaktor muss man erst aufholen.

(c) Die Prognosen selbst.
Was 1996 vorhergesagt wurde.

Vorhersage	Ziel	Eingetreten
Nützlicher Rechner	2010	nein
RSA gebrochen	2020	nein
Fehlerkorrektur läuft	2005	$\approx$ 2024

Was tatsächlich schneller ging als erwartet.

Gattertreue	Von 10^{-1} auf 10^{-3} in zwanzig Jahren
Postquanten-krypto	Standardisierung war 2024 abgeschlossen
Klassische Simulation	Wurde erheblich besser — gegen das Gebiet

Die dritte Zeile ist die überraschendste Entwicklung. Der Druck, Quantenrechner klassisch nachzuahmen, hat die klassischen Verfahren so verbessert, dass mehrere behauptete Vorteile verschwanden. Ein Forschungsgebiet, das seinen eigenen Gegner stärkt.

Eine ehrliche Bilanz der Fehleinschätzungen.

Unterschätzt	Wie schwer das Skalieren ist; wie gut klassische Verfahren werden
Überschätzt	Die Breite der Anwendungen; das Tempo
Richtig gesehen	Dass Fehlerkorrektur möglich ist; dass die Physik trägt

Die dritte Zeile ist bemerkenswert. Der theoretische Kern hat gehalten: Der Schwellensatz gilt, die Codes funktionieren, die Quantenmechanik verhält sich bei fünfzig Qubits wie vorhergesagt. Falsch waren die Zeitpläne und die Anwendungsversprechen, nicht die Physik.

Wie man eine Ankündigung liest

Wie viele Qubits?	Nebensächlich. Frage nach der Fehlerrate
Logisch oder physikalisch?	**Ein logisches Qubit ist tausend physikalische wert**
Welche Tiefe?	Qubitzahl ohne Tiefe sagt nichts
Gegen welchen Gegner?	Gegen die beste klassische Methode?
Welche Aufgabe?	Eigens gewählt oder von jemandem gebraucht?

Die zweite Zeile ist seit etwa 2024 die wichtigste. Meldungen über logische Qubits sind bedeutsam und selten; Meldungen über physikalische sind häufig und sagen wenig. Wer beides verwechselt, hält einen Fortschritt um drei Größenordnungen für erreicht.

Und die letzte Zeile ist die einfachste Prüfung: Gibt es außerhalb des Fachs jemanden, der das Ergebnis haben will? Bei Molekülsimulationen lautet die Antwort ja. Bei Stichproben aus zufälligen Schaltungen nein.

Harrow und Montanaro[18] setzen die Maßstäbe für Vorteilsbehauptungen; Preskill[23] ordnet die heutige Zwischenzeit ein; Bravyi, Gosset und König[8] bewiesen einen der wenigen unbedingten Abstände; Arute und Mitautoren[2] legten den Anspruch von 2019 vor.

15 Der Stand im Jahr 2026

Was gelöst ist und was nicht

Frage	Stand	Bemerkung
Theorie der Verfahren	gelöst	seit den 1990er Jahren
Fehlerkorrektur, Theorie	gelöst	Schwellensatz
Schwelle unterschritten	erreicht	**2023–2025**
Erstes logisches Qubit	erreicht	wenige, kurz
Viele logische Qubits	in Arbeit	**der Engpass**
Verdrahtung und Kühlung	in Arbeit	
Schaltungen optimieren	in Arbeit	T-Zahl senken
Postquantenkrypto ausrollen	in Arbeit	standardisiert seit 2024
Nützlicher Vorteil	offen	**seit 1994**
BQP $\neq$ BPP	offen	komplexitäts-theoretisch
Skalierung auf 10^6 Qubits	offen	
Topologische Qubits	offen	Bauteile ungesichert

Die Verteilung ist auffällig: Die Theorie ist weitgehend fertig, die Technik nicht. Das ist die Umkehrung zu Band 14, wo man Messungen hatte und keine Theorie — und sie erklärt, warum das Gebiet so lange von Versprechen lebte.

Die dritte Zeile im Detail.

Das Kriterium	Ein größerer Code muss zu einer *niedrigeren* logischen Fehlerrate führen
Vorher	Größere Codes wurden schlechter — über der Schwelle
Seit etwa 2023	Mehrere Gruppen zeigen den Umschlag

Das ist der wichtigste experimentelle Fortschritt seit Jahren und deutlich bedeutsamer als jede Qubitzahl. Er zeigt, dass die Fehlerkorrektur nicht nur ein Theorem ist, sondern in einer realen Apparatur greift.

Fünf Entwicklungen

Erstens: Von physikalischen zu logischen Qubits.

Jahr	physikalisch	logisch	Verhältnis
2019	53	0	—
2023	$\approx 10^3$	≈ 1	
2025	$\approx 10^3$	≈ 10	≈ 100
Nötig	$\mathbf{2 \cdot 10^7}$	**4000**	≈ 1500

Die Zählweise hat sich geändert, und das ist ein Zeichen von Reife. Zehn logische Qubits sind ein größerer Fortschritt als tausend physikalische, und die Ankündigungen beginnen, das widerzuspiegeln.

Zweitens: Bessere Codes senken den Aufwand.

Code	Qubits je log.	Bedingung
Oberflächencode	≈ 1500	nur Nachbarn
Dichte Codes	$\approx$ **100–200**	fernere Verbindungen

Eine Ersparnis um Faktor zehn, erkauft mit Verbindungen über größere Entfernungen. Ob sich das bauen lässt, ist die derzeit spannendste technische Frage — sie entscheidet, ob eine Million oder zwanzig Millionen Qubits nötig sind.

Drittens: Der Aufwand für Shor sinkt.

Jahr	Qubits für RSA-2048	Zeit
2012	$\approx 10^9$	Jahre
2019	$2 \cdot 10^7$	8 Stunden
2025	$\approx 10^6$	$\approx$ 1 Woche

Drei Größenordnungen in dreizehn Jahren, allein durch bessere Schaltungen und Codes. Die Hälfte des Fortschritts kommt aus der Theorie, nicht aus der Hardware — und das wird in Zeitschätzungen selten berücksichtigt.

Viertens: Klassische Simulation als Maßstab.

Tensornetze	Simulieren Schaltungen mit wenig Verschränkung effizient
Stabilisator-Zerlegung	Nutzt aus, dass Clifford-Anteile billig sind
Rauschmodelle	Verrauschte Schaltungen sind leichter

Diese Verfahren sind der ernsthafteste Gegner. Sie haben mehrere Vorteilsbehauptungen eingeholt und liefern zugleich das Werkzeug, um Quantengeräte zu prüfen — man braucht sie, um zu wissen, ob eine Apparatur richtig rechnet.

Fünftens: Die Anwendungen werden bescheidener und ehrlicher.

	um 2018	2026
Erwartung	Optimierung, Lernen, Chemie, Finanzen	**Chemie und Materialien**
Zeithorizont	wenige Jahre	**ein bis zwei Jahrzehnte**
Voraussetzung	heutige Geräte	**Fehlerkorrektur**

Die Rückkehr zu Feynmans ursprünglichem Vorschlag ist die vernünftigste Entwicklung des Jahrzehnts. Sie ist zugleich eine Bescheidung: Was 1982 als Anwendung gedacht war, ist nach vierzig Jahren wieder die einzige, die ohne Vorbehalte trägt.

Drei Einsichten

Erstens: Der Vorteil kommt aus Auslöschung, nicht aus Parallelität.

Kapitel	Erscheinungsform	
4	falsche Wege heben sich auf	Deutsch
5	Spektrum auf wenige Werte	QFT
6	252 von 256 Amplituden null	Periode
7	Drehung zur richtigen Achse	Suche

Viermal derselbe Mechanismus. Und daraus folgt die Einschränkung: Ein Quantenverfahren braucht eine Struktur, die man zur Auslöschung ausnutzen kann. Bei unstrukturierten Aufgaben bleibt nur Grovers Wurzel, und die ist bewiesen optimal.

Zweitens: Fehlerkorrektur ist der ganze Aufwand.

Ebene	Qubits	Faktor
Logisch nötig	4000	1
Mit Code	$6 \cdot 10^6$	1500
Mit Zustand-sreinigung	$2 \cdot 10^7$	**5000**

Neunundneunzig Komma neun Prozent einer künftigen Maschine wären damit beschäftigt, Fehler zu beheben. Das ist kein Missverhältnis, sondern der Preis dafür, einen einzelnen Freiheitsgrad stabil zu halten — und die klassische Technik zahlt ihn seit Jahrzehnten in anderer Form.

Drittens: Die Theorie war schneller fertig als die Technik.

	fertig seit	
Wichtigste Verfahren	1996	
Fehlerkorrektur-theorie	1998	
Erstes logisches Qubit	≈ 2024	26 Jahre später
Nützlicher Einsatz	offen	

Das ist die Umkehrung des üblichen Musters. In den meisten Bänden dieser Reihe lief die Praxis der Theorie voraus — man baute Rechner und verstand sie danach. Hier war die Theorie dreißig Jahre lang eine Sammlung von Aussagen über Maschinen, die es nicht gab.

Damit endet die Reihe an einem passenden Ort. Sie begann in Band 0 mit einem Schalter, der zwei Zustände unterscheidet, und schließt mit einem Bauteil, dessen Zustand sich grundsätzlich nicht vollständig auslesen lässt. Der Begleitband nimmt die Klammer auf, die alle fünfzehn Bände verbindet: dass Universalität und Grenze dieselbe Eigenschaft sind.

Ein Quantenrechner probiert nicht alle Antworten aus.
Er sorgt dafür, dass die falschen sich gegenseitig auslöschen.
Wo das nicht gelingt, rechnet er wie jeder andere —
nur teurer, langsamer und mit mehr Fehlern.

— die Kernaussage dieses Bandes in vier Zeilen.
Sie erklärt zugleich, warum es Shor gibt
und warum es so wenige weitere Verfahren gibt.

Part VI

Anhang

A Formeln und Zahlen

Die wichtigsten Formeln

Qubit	$\lvert\psi\rangle = \alpha\lvert 0\rangle + \beta\lvert 1\rangle,\ \lvert\alpha\rvert^2 + \lvert\beta\rvert^2 = 1$
Bloch-Darstellung	$\cos\frac{\theta}{2}\lvert 0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\lvert 1\rangle$
Messwahrscheinlichkeit	$p(k) = \lvert\langle k\rvert\psi\rangle\rvert^2$
Hadamard	$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$
Phasenkniff	$U_f\lvert x\rangle\lvert -\rangle = (-1)^{f(x)}\lvert x\rangle\lvert -\rangle$
Hadamard auf n	$H^{\otimes n}\lvert x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_z (-1)^{x\cdot z}\lvert z\rangle$
Bell-Zustand	$\lvert\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lvert 00\rangle + \lvert 11\rangle)$
CHSH	$S \le 2$ klassisch, $\le 2\sqrt{2}$ quantenmechanisch
QFT	$\lvert x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_y e^{2\pi i x y/N}\lvert y\rangle$
Grover-Winkel	$\sin\theta = \sqrt{M/N}$
Grover-Runden	$k \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N/M}$
Grover-Erfolg	$p = \sin^2((2k+1)\theta)$
Diffusion	$a_i' = 2\bar{a} - a_i$
Shor, Teiler	$\gcd(a^{r/2} \pm 1,\ N)$
von-Neumann-Entropie	$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i$
Holevo	höchstens n bit aus n Qubits
Dephasierung	Nebendiagonale $\propto e^{-t/T_2}$
Gatterzahl	$N \approx T_2 / t_{\text{Gatter}}$
Logische Fehlerrate	$p_L \approx 0{,}1\,(p/p_{\text{th}})^{(d+1)/2}$
Codeaufwand	$\approx 2d^2$ physikalische je logischem

Kenngrößen

Größe	Wert	Kapitel
Parameter eines Qubits	2 reelle	1
Auslesbar je Qubit	1 bit	9
Amplituden bei n Qubits	2^n	1
Universeller Satz	CNOT, H, T	2
Toffoli in T-Gattern	7	2
CHSH-Grenze	$2\sqrt{2} = 2{,}828$	3
QFT-Aufwand	$\mathcal{O}(n^2)$	5
Phasenschätzung, $+5$ Qubits	$p \geq 0{,}97$	5
Grover, untere Schranke	$\Omega(\sqrt{N})$	7
BB84, Lauschfehlerrate	25 %	10
BB84, Abbruchschwelle	$\approx 11\,\%$	10
T_2, supraleitend	$\approx 100\ \mu$s	11
T_2, Ionenfalle	≈ 10 s	11
Fehlerrate heute (2Q)	10^{-3}	13
Schwelle, Oberflächencode	$\approx 10^{-2}$	12
Kleinster Code	5 Qubits	12
Shor, T-Gatter (2048 bit)	$\approx 2 \cdot 10^{10}$	6
Shor, phys. Qubits	10^6–$2 \cdot 10^7$	6
Anteil Zustandsreinigung	$\approx 60\,\%$	12
Betriebstemperatur	≈ 20 mK	13

Die Verfahren im Überblick

Verfahren	Gewinn	Aufrufe	Anwendung
Deutsch-Jozsa	scheinbar	1	keine
Simon	**exponentiell**	$\mathcal{O}(n)$	Vorbild für Shor
Shor	**exponentiell**	$\mathcal{O}(n^3)$	Kryptoanalyse
Grover	quadratisch	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$	Baustein
Phasen-schätzung	—	—	Kernbaustein
Simulation	**exponentiell**	—	**Chemie**

Die erste Zeile ist bewusst so eingetragen: Der exponentielle Abstand gilt nur gegen sichere klassische Verfahren, nicht gegen Zufallsverfahren. Die letzte Zeile ist die einzige, die eine Anwendung außerhalb der Kryptographie trägt.

B Landkarte des Bandes

Wo was steht

Kap.	Thema	Verweise
1	Das Qubit	Band 7 (Information)
2	Gatter und Schaltungen	**Band 4 (Schaltnetze)**
3	Verschränkung	
4	Interferenz	**Band 8 (Geburtstag)**
5	Fouriertransformation	Band 13 (FFT)
6	Shor	**Band 8 (RSA), Band 3**
7	Grover	Band 3 (Suche)
8	Was nicht geht	**Band 2, Band 3**
9	Information	**Band 7 (Entropie)**
10	Kryptographie	**Band 8**
11	Dekohärenz	
12	Fehlerkorrektur	**Band 7 (Codes)**
13	Bauformen	Band 4 (Hardware)
14	Bilanz	Band 11, Band 13
15	Stand 2026	Band 0, Begleitband

Sechs Verbindungen zur Mathematikreihe

Zustandsraum	Hilberträume, Skalarprodukt, Orthonormalbasen
Gatter	Unitäre Matrizen, Spektralsatz
Verschränkung	Tensorprodukte, nicht zerlegbare Elemente
Fourier-transformation	Charaktere endlicher abelscher Gruppen
Kettenbrüche	Zahlentheorie, Approximation reeller Zahlen
Fehlerkorrektur	Endliche Körper, lineare Codes, Gruppentheorie

Die vierte Zeile ist die tiefste. Die Quanten-Fouriertransformation ist die Fouriertransformation auf $\mathbb{Z}_N$, und Shors Verfahren ist ein Spezialfall des Problems der verborgenen Untergruppe. Aus dieser Sicht sind Simon und Shor dasselbe Verfahren über verschiedenen Gruppen.

Und die dritte erklärt, warum ein Vielqubitsystem sich nicht als Sammlung von Blochkugeln darstellen lässt: Der Zustandsraum ist ein Tensorprodukt, kein kartesisches Produkt, und seine Dimension wächst multiplikativ statt additiv.

C Glossar

Begriffe

Amplitude	Komplexe Zahl; ihr Betragsquadrat ist die Wahrscheinlichkeit
Bell-Zustand	Einer von vier maximal verschränkten Zweiqubitzuständen
BQP	Was ein Quantenrechner effizient löst
Clifford-Gatter	Gattergruppe, die klassisch simulierbar ist
Codeabstand	Wie viele Fehler unbemerkt schaden können
Dekohärenz	Verlust der Phasenbeziehung an die Umwelt
Dequantisierung	Klassisches Gegenstück zu einem Quantenverfahren
Interferenz	Amplituden addieren sich mit Vorzeichen
Klonverbot	Ein unbekannter Zustand ist nicht kopierbar
Kohärenzzeit	T_2: wie lange die Phase erhalten bleibt
Logisches Qubit	Aus vielen physikalischen fehlerkorrigiert gebildet
NISQ	Heutige Geräte: verrauscht, mittelgroß
Oberflächencode	Fehlerkorrektur auf einem Gitter mit Nachbarn
Orakel	Als Gatter gedachte Funktionsauswertung
Phasenkniff	Funktionswert als Vorzeichen statt als Wert
Phasenschätzung	Eigenwert eines unitären Operators ablesen
Qubit	Zweizustandssystem mit komplexen Amplituden
Schwellensatz	Unter fester Fehlerrate ist beliebig langes Rechnen möglich
Syndrom	Messgröße, die den Fehler anzeigt, nicht den Zustand
Uncomputation	Hilfsqubits zurückrechnen, damit Interferenz gelingt
Unitär	Norm erhaltend, also stets umkehrbar
Verschränkung	Zustand, der sich nicht als Produkt schreiben lässt

D Zeittafel

Von 1935 bis 2026

1935	Einstein, Podolsky, Rosen: das Paradox
1935	Schrödinger prägt den Begriff Verschränkung
1964	**Bell: eine prüfbare Ungleichung**
1969	Clauser u. a.: die messbare Form
1970	Wiesner: Quantengeld
1973	Holevo: die Schranke
1980	Aspect u. a.: Bells Ungleichung verletzt
1982	**Feynman: Physik simulieren**
1982	Wootters, Zurek: kein Klonen
1984	**Bennett, Brassard: BB84**
1985	**Deutsch: universelle Quantenmaschine**
1991	Ekert: Schlüssel über Verschränkung
1992	Deutsch, Jozsa: exponentieller Abstand
1993	Bennett u. a.: Teleportation
1994	Simon: das Vorbild
1994	**Shor: Faktorisierung**
1995	**Shor: erster Fehlerkorrekturcode**
1995	Cirac, Zoller: Ionenfallen

1996	**Grover: Suche**
1997	Bennett u. a.: untere Schranke für die Suche
1997	Bernstein, Vazirani: Komplexitätstheorie
1997	Gottesman: Stabilisatorcodes
1998	**Knill, Laflamme, Zurek: Schwellensatz**
2000	DiVincenzo: die fünf Kriterien
2001	$15 = 3 \cdot 5$ auf sieben Qubits
2003	Kitaev: topologische Fehlertoleranz
2010	Detektorblendung bricht reale Geräte
2012	**Fowler u. a.: Oberflächencode praktikabel**
2015	Bell-Test ohne die wichtigsten Schlupflöcher
2018	**Preskill: NISQ**
2019	Anspruch auf Rechenvorteil
2019–23	Klassische Gegenrechnungen holen ihn ein
2022	Ein Postquantenkandidat klassisch gebrochen
2024	Postquantenverfahren standardisiert
2023–25	Schwelle im Experiment unterschritten
2026	Wenige logische Qubits, viele physikalische

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.

1994, Shor. Der Aufsatz ist nicht deshalb wichtig, weil Faktorisieren wichtig wäre — es ist ein Nischenproblem der Zahlentheorie. Er ist wichtig, weil die halbe Welt ihre Schlüssel darauf gründet. Ohne RSA hätte Shors Ergebnis vermutlich dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie Simons ein Jahr zuvor, nämlich wenig.

2023–2025, die Schwelle. Zum ersten Mal führte ein größerer Code in einer realen Apparatur zu einer niedrigeren logischen Fehlerrate. Das ist der Umschlagpunkt, den der Schwellensatz von 1998 vorhersagte — sechsundzwanzig Jahre später eingetreten und deutlich bedeutsamer als jede Qubitzahl.

E Kommentierte Quellen

[1] Aaronson, S.: *Quantum Computing since Democritus*. Cambridge University Press 2013.

Das erhellendste und unterhaltsamste Buch des Gebiets. Aaronson erklärt, warum die populären Erklärungen falsch sind, und tut es ohne Herablassung. Wenn Sie ein *Buch zum Verständnis lesen, dieses.*

[2] Arute, F., u. a.: *Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor*. Nature 574, 2019.

Der Anspruch von 2019, sorgfältig dokumentiert. Als physikalisches Experiment eine Leistung; die klassische Vergleichsschätzung fiel danach um sechs Größenordnungen. Lesenswert gerade wegen dieser Geschichte.

[3] Bell, J. S.: *On the Einstein Podolsky Rosen Paradox*. Physics 1(3), 1964.

Sechs Seiten, die eine philosophische Frage in eine messbare Ungleichung verwandeln. *Eines der bemerkenswertesten Stücke Physik des zwanzigsten Jahrhunderts und bis heute gut lesbar.*

[4] Bennett, C., Brassard, G.: *Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing*. Proc. IEEE Int. Conf. 1984.

BB84, auf wenigen Seiten. Das Verfahren ist so einfach, dass man es in einer Vorlesungsstunde vollständig durchgehen kann — und es beruht allein auf dem Klonverbot.

[5] Bennett, C., u. a.: *Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and EPR Channels*. Phys. Rev. Lett. 70, 1993.

Die Teleportation, und wichtiger noch: die exakte Ressourcenbilanz. Eine Verschränkung plus zwei klassische bit ergibt ein Qubit — nicht mehr und nicht weniger.

[6] Bennett, C., Bernstein, E., Brassard, G., Vazirani, U.: *Strengths and Weaknesses of Quantum Computing*. SIAM J. Comput. 26(5), 1997.

Die untere Schranke für die Suche. *Der wichtigste Dämpfer des Gebiets: Bei unstrukturierten Aufgaben ist mit $\sqrt{N}$ Schluss, und kein künftiges Verfahren wird das ändern.*

[7] Bernstein, E., Vazirani, U.: *Quantum Complexity Theory*. SIAM J. Comput. 26(5), 1997.

Führt BQP ein und ordnet es zwischen die klassischen Klassen ein. Die Grundlage für jede saubere Aussage darüber, was Quantenrechner können.

[8] Bravyi, S., Gosset, D., König, R.: *Quantum Advantage with Shallow Circuits*. Science 362, 2018.

Einer der wenigen unbedingten *Abstände — ohne unbewiesene Annahmen der Komplexitätstheorie. Der Preis ist ein sehr eingeschränktes Berechnungsmodell, aber das Ergebnis steht.*

[9] Clauser, J., Horne, M., Shimony, A., Holt, R.: *Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories*. Phys. Rev. Lett. 23, 1969.

Übersetzt Bells Ungleichung in eine Form, die sich messen lässt. Ohne diese Arbeit wäre Bells Ergebnis vermutlich Philosophie geblieben.

[10] Deutsch, D.: *Quantum Theory, the Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer*. Proc. R. Soc. Lond. A 400, 1985.

Der Begründungsaufsatz. *Deutsch definiert, was eine universelle Quantenmaschine ist, und liefert damit erst den Gegenstand, über den sich Sätze beweisen lassen.*

[11] Deutsch, D., Jozsa, R.: *Rapid Solution of Problems by Quantum Computation*. Proc. R. Soc. Lond. A 439, 1992.

Das Lehrbeispiel für Interferenz als Rechenprinzip. Der exponentielle Abstand gilt nur gegen sichere klassische Verfahren — was oft unterschlagen wird.

[12] DiVincenzo, D.: *The Physical Implementation of Quantum Computation*. Fortschritte der Physik 48, 2000.

Fünf Bedingungen, an denen sich jede Bauart messen lässt. Nach fünfundzwanzig Jahren immer noch die beste Prüfliste für eine Ankündigung.

[13] Ekert, A.: *Quantum Cryptography Based on Bell's Theorem*. Phys. Rev. Lett. 67, 1991.

Leitet die Sicherheit aus einer Bell-Verletzung ab statt aus dem Klonverbot. Das begründet die geräteunabhängigen Verfahren, bei denen man dem eigenen Gerät nicht trauen muss.

[14] Feynman, R.: *Simulating Physics with Computers*. Int. J. Theor. Phys. 21, 1982.

Der Vortrag, mit dem alles begann. *Feynmans Argument ist bis heute die am besten begründete Anwendung des Gebiets — und die einzige, die keine Bedrohung darstellt und deshalb wenig Aufmerksamkeit fand.*

[15] Fowler, A., Mariantoni, M., Martinis, J., Cleland, A.: *Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation*. Phys. Rev. A 86, 2012.

Macht die Fehlerkorrektur rechenbar. *Enthält die Formeln, mit denen sich Qubitzahlen für konkrete Anwendungen abschätzen lassen — die Grundlage aller Zahlen in Kapitel 6.*

[16] Gottesman, D.: *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction*. Dissertation, Caltech 1997.

Der Formalismus, in dem heute fast alle Codes beschrieben werden. Enthält nebenbei das Ergebnis, dass Clifford-Schaltungen klassisch simulierbar sind — ein wichtiger Dämpfer.

[17] Grover, L.: *A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search*. STOC 1996.

Das zweite berühmte Verfahren. Der Name ist irreführend: Es durchsucht keine Datenbank, sondern wertet eine Funktion aus. Wer eine Datenbank hat, muss sie erst als Schaltung bauen.

[18] Harrow, A., Montanaro, A.: *Quantum Computational Supremacy*. Nature 549, 2017.

Setzt die Maßstäbe dafür, was ein Vorteilsnachweis leisten muss. Ungewöhnlich sorgfältig in der Unterscheidung zwischen bewiesenen und vermuteten Aussagen.

[19] Holevo, A.: *Bounds for the Quantity of Information Transmitted by a Quantum Communication Channel*. Probl. Peredachi Inf. 9, 1973.

__Aus__ n __Qubits lassen sich höchstens__ n __bit auslesen.__ Die wichtigste Ernüchterung des Gebiets und die am wenigsten bekannte.

[20] Kitaev, A.: *Fault-Tolerant Quantum Computation by Anyons*. Annals of Physics 303, 2003.

Der eleganteste Ansatz: Information in einer topologischen Eigenschaft, von Natur aus gegen lokale Störungen geschützt. Die Bauteile sind seit zwanzig Jahren angekündigt und bis heute nicht zweifelsfrei nachgewiesen.

[21] Knill, E., Laflamme, R., Zurek, W.: *Resilient Quantum Computation*. Science 279, 1998.

***Der Schwellensatz.** Ohne ihn wäre das ganze Gebiet eine Fingerübung geblieben, denn jede reale Apparatur rauscht. Mit ihm wurde aus einer Unmöglichkeit ein Ingenieurproblem.*

[22] Nielsen, M., Chuang, I.: *Quantum Computation and Quantum Information*. 10. Jubiläumsaufl., Cambridge University Press 2010.

***Das Standardwerk.** Über siebenhundert Seiten, vollständig, sorgfältig und lesbar. Wenn Sie das Fach lernen wollen, gibt es keine Alternative.*

[23] Preskill, J.: *Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond*. Quantum 2, 2018.

Prägte den Begriff für die heutige Zwischenzeit und ist auffallend ehrlich darüber, was diese Geräte nicht können. Ein Aufsatz, der Erwartungen gedämpft hat, statt sie zu schüren.

[24] Shor, P.: *Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring*. FOCS 1994.

***Der Aufsatz, der das Gebiet trug.** Bemerkenswert ist, wie wenig Quantenmechanik darin steckt: Der Kern ist Zahlentheorie, und der Quantenteil ist eine Periodensuche.*

[25] Shor, P.: *Scheme for Reducing Decoherence in Quantum Computer Memory*. Phys. Rev. A 52, 1995.

Der erste Fehlerkorrekturcode. Entkräftet auf wenigen Seiten alle drei Einwände — Klonverbot, zerstörende Messung, stetige Fehler — und war eine echte Überraschung.

[26] Simon, D.: *On the Power of Quantum Computation*. SIAM J. Comput. 26(5), 1997.

***Der erste exponentielle Abstand, der auch gegen Zufallsverfahren gilt** — und damit wichtiger als Deutsch-Jozsa. Shor las diesen Aufsatz und erkannte, dass Periodensuche dasselbe Muster hat.*

[27] Wootters, W., Zurek, W.: *A Single Quantum Cannot Be Cloned*. Nature 299, 1982.

Ein Beweis von vier Zeilen mit sehr weitreichenden Folgen: keine Vervielfachung zur Fehlerkorrektur, kein Abhören ohne Spuren, keine Überlichtgeschwindigkeit.

[28] Zurek, W.: *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*. Rev. Mod. Phys. 75, 2003.

Erklärt, warum die Welt klassisch aussieht, obwohl sie es nicht ist: Die Umwelt misst ständig mit. Für dieses Buch die theoretische Grundlage des technischen Hauptproblems.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[22]	**Nielsen, Chuang**	Zum Lernen des Fachs. Vollständig und sorgfältig
[1]	**Aaronson**	Zum Verstehen, warum die üblichen Erklärungen falsch sind
[23]	**Preskill**	Zur nüchternen Einordnung des heutigen Stands

Der dritte Eintrag ist kein Buch, sondern ein Aufsatz von zwanzig Seiten, frei verfügbar. Er steht hier, weil er von einem der führenden Theoretiker stammt und trotzdem — oder deshalb — die Erwartungen dämpft. Solche Texte sind selten.

Zwei Ergänzungen: [12] DiVincenzo, wenn Sie Ankündigungen bewerten müssen — fünf Kriterien, die nach fünfundzwanzig Jahren noch tragen. Und [15] Fowler und Mitautoren, wenn Sie selbst ausrechnen wollen, wie viele Qubits eine Anwendung braucht.